

9. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = (e^x \sin y)\mathbf{i} + (e^x \cos y)\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$. Evaluar la integral $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$, donde $\sigma(t) = (\sqrt{t}, t^3, \exp \sqrt{t})$, $0 \leq t \leq 1$.

10. Sea un fluido con campo de velocidad $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$. ¿Cuál es la circulación alrededor del círculo unitario en el plano xy ? Interpretar la respuesta dada.

11. La masa de la Tierra es aproximadamente 6×10^{27} g y la del Sol es 330,000 veces mayor. La constante gravitacional es $6.7 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{s}^2 \cdot \text{g}$. La distancia de la Tierra al Sol es alrededor de 1.5×10^{12} cm. Calcular, aproximadamente, el trabajo necesario para incrementar la distancia de la Tierra al Sol en 1 cm.

12. (a) Mostrar que $\int_C (x dy - y dx)/(x^2 + y^2) = 2\pi$, donde C es el círculo unitario.

(b) Concluir que el campo vectorial asociado $[-y/(x^2 + y^2)]\mathbf{i} + [x/(x^2 + y^2)]\mathbf{j}$ no es un campo conservativo.

(c) Mostrar, sin embargo, que $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$. Contradice esto el corolario (de la página 524) del teorema 7? De no ser así, ¿por qué no?

13. Determinar cuál de los siguientes campos vectoriales $\mathbf{F}$ en el plano es el gradiente de una función escalar f . Si existe dicha f , hallarla.

(a) $\mathbf{F}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$

(b) $\mathbf{F}(x, y) = xy\mathbf{i} + xy\mathbf{j}$

(c) $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 + y^2)\mathbf{i} + 2xy\mathbf{j}$

14. Repetir el ejercicio 13 para los campos vectoriales siguientes:

(a) $\mathbf{F}(x, y) = (\cos xy - xy \sin xy)\mathbf{i} - (x^2 \sin xy)\mathbf{j}$

(b) $\mathbf{F}(x, y) = (x\sqrt{x^2y^2 + 1})\mathbf{i} + (y\sqrt{x^2y^2 + 1})\mathbf{j}$

(c) $\mathbf{F}(x, y) = (2x \cos y + \cos y)\mathbf{i} - (x^2 \sin y + x \sin y)\mathbf{j}$

15. Mostrar que los siguientes campos vectoriales son conservativos. Calcular $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ para la curva dada.

(a) $\mathbf{F} = (xy^2 + 3x^2y)\mathbf{i} + (x + y)x^2\mathbf{j}$; C es la curva que está formada por los segmentos de recta de $(1, 1)$ a $(0, 2)$ a $(3, 0)$.

(b) $\mathbf{F} = \frac{2x}{y^2 + 1}\mathbf{i} - \frac{2y(x^2 + 1)}{(y^2 + 1)^2}\mathbf{j}$; C está parametrizada por $x = t^3 - 1$, $y = t^6 - t$, $0 \leq t \leq 1$.

(c) $\mathbf{F} = [\cos(xy^2) - xy^2 \sin(xy^2)]\mathbf{i} - 2x^2y \sin(xy^2)\mathbf{j}$; C es la curva (e^t, e^{t+1}) , $-1 \leq t \leq 0$.

16. Probar el teorema 8. (IDEA: Definir $\mathbf{G} = G_1\mathbf{i} + G_2\mathbf{j} + G_3\mathbf{k}$ por

$$G_1(x, y, z) = \int_0^z F_2(x, y, t) dt - \int_0^y F_3(x, t, 0) dt$$

$$G_2(x, y, z) = - \int_0^z F_1(x, y, t) dt$$

y $G_3(x, y, z) = 0$.)

17. ¿Es cada uno de los siguientes campos vectoriales el rotacional de algún otro campo vectorial? De ser así, hallar el campo vectorial.

(a) $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

(b) $\mathbf{F} = (x^2 + 1)\mathbf{i} + (z - 2xy)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$

18. Sea $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} - yz\mathbf{j} + y\mathbf{k}$. Verificar que $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$. Hallar $\mathbf{G}$ tal que $\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{G}$.

19. Repetir el ejercicio 18 para $\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$.

20. Sea $\mathbf{F} = xe^y\mathbf{i} - (x \cos z)\mathbf{j} - ze^y\mathbf{k}$. Hallar $\mathbf{G}$ tal que $\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{G}$.

21. Sea $\mathbf{F} = (x \cos y)\mathbf{i} - (\sin y)\mathbf{j} + (\sin x)\mathbf{k}$. Hallar $\mathbf{G}$ tal que $\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{G}$.

22. Usando diferentes trayectorias de $(0, 0, 0)$ a (x, y, z) , mostrar que la función f definida en la demostración del teorema 7 para “condición (ii) implica condición (iii)” satisface $\partial f / \partial x = F_1$ y $\partial f / \partial y = F_2$.

23. Sea $\mathbf{F}$ el campo vectorial en $\mathbf{R}^3$ dado por $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$.

(a) Mostrar que $\mathbf{F}$ es rotacional, esto es, que $\mathbf{F}$ no es irrotacional.

(b) Suponer que $\mathbf{F}$ representa el campo vectorial de velocidad de un fluido. Mostrar que si colocamos un corcho en este fluido, girará en un plano paralelo al plano xy , en una trayectoria circular alrededor del eje z .

(c) ¿En qué dirección gira el corcho?

*24. Sea $\mathbf{G}$ el campo vectorial en $\mathbf{R}^3 \setminus \{\text{eje } z\}$ definido por

$$\mathbf{G} = \frac{-y}{x^2 + y^2}\mathbf{i} + \frac{x}{x^2 + y^2}\mathbf{j}.$$

(a) Mostrar que $\mathbf{G}$ es irrotacional.

(b) Mostrar que el resultado del ejercicio 23(b) también se cumple para $\mathbf{G}$.

(c) ¿Cómo podemos resolver el hecho de que las trayectorias de $\mathbf{F}$ y $\mathbf{G}$ sean iguales (circulares alrededor del eje z) pero que $\mathbf{F}$ sea rotacional y $\mathbf{G}$ no? (IDEA: La propiedad de ser rotacional es una condición local, esto es, una propiedad del fluido en la vecindad de un punto.)

*25. Sea $\mathbf{F} = -(GmM\mathbf{r}/r^3)$ el campo de fuerza gravitacional definido en $\mathbf{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$.

(a) Mostrar que $\text{div } \mathbf{F} = 0$.

(b) Mostrar que $\mathbf{F} \neq \text{rot } \mathbf{G}$ para cualquier campo vectorial $\mathbf{G}$ de clase C^1 en $\mathbf{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$.

8.4 TEOREMA DE GAUSS

El teorema de Gauss asegura que el flujo de un campo vectorial hacia afuera de una superficie cerrada es igual a la integral de la divergencia de ese campo vectorial sobre el volumen encerrado por la superficie. Se trata de un resultado paralelo al teorema de Stokes y al de Green, en el sentido de que relaciona una integral sobre un objeto geométrico cerrado (curva o superficie) con una integral sobre una región contenida (superficie o volumen).

Comenzaremos pidiendo al lector que repase las diferentes regiones en el espacio que se introdujeron cuando estudiamos la integral de volumen; estas regiones se ilustran en la figura 6.1.3. Como lo indica la figura, la frontera de una región de tipo I, II o III en $\mathbf{R}^3$ es una superficie formada por un número finito (a lo más seis, por lo menos dos) de superficies que se pueden describir como gráficas de funciones de $\mathbf{R}^2$ a $\mathbf{R}$. Este tipo de superficie se llama *superficie cerrada*. Las superficies $S_1, S_2, \dots, S_N$ que componen dicha superficie cerrada se llaman sus *caras*.

EJEMPLO 1 El cubo en la figura 8.4.1(a) es una región del tipo IV (recordar que esto significa que es simultáneamente de los tipos I, II y III), con seis rectángulos que componen su frontera. La esfera es la frontera de una bola sólida, que es además una región del tipo IV. ▲

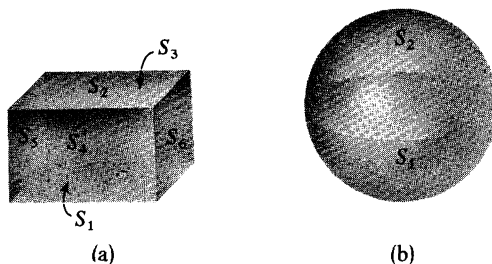


Figura 8.4.1 (a) Regiones del tipo IV y (b) las superficies S_i que componen sus fronteras.

Las superficies cerradas se pueden orientar de dos maneras. En la primera, la orientación exterior, la normal apunta hacia afuera en el espacio, y en la segunda, la orientación interior, la normal apunta hacia adentro de la región acotada (figura 8.4.2).

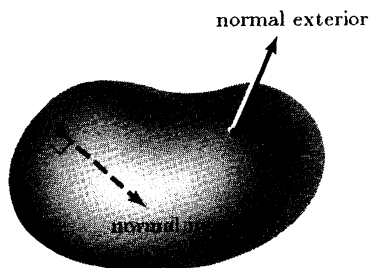


Figura 8.4.2 Dos posibles orientaciones para una superficie cerrada.

Suponer que S es una superficie cerrada orientada de alguna de estas dos maneras y $\mathbf{F}$ es un campo vectorial en S . Entonces, como lo definimos en la sección 7.6 (pág. 478).

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \sum_i \int_{S_i} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

Si S tiene la orientación exterior, la integral $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ mide el flujo total de $\mathbf{F}$ hacia afuera a través de S . Esto es, si pensamos $\mathbf{F}$ como el campo de velocidad de un fluido, $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ indica la cantidad de fluido que sale de la región acotada por S por unidad de tiempo. Si S tiene la orientación interior, la integral $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ mide el flujo total de $\mathbf{F}$ hacia adentro a través de S .

Recordemos otra manera común de escribir estas integrales de superficie, una manera que especifica explícitamente la orientación de S . Sea la orientación de S dada por un vector normal unitario $\mathbf{n}(x, y, z)$ en cada punto de S . Entonces tenemos la integral orientada

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS,$$

esto es, la integral de la componente normal de $\mathbf{F}$ sobre S . En el resto de esta sección, si S es una superficie cerrada que engloba una región Ω , adoptamos la convención de que $S = \partial\Omega$ tiene dada la orientación exterior, con normal unitaria exterior $\mathbf{n}(x, y, z)$ en cada punto $(x, y, z) \in S$. Más aún, denotamos la superficie con la orientación opuesta (interior) por $\partial\Omega_{\text{op}}$. Entonces la dirección normal unitaria asociada a esta orientación es $-\mathbf{n}$. Así,

$$\int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = - \int_S [\mathbf{F} \cdot (-\mathbf{n})] dS = - \int_{\partial\Omega_{\text{op}}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

EJEMPLO 2 El cubo unitario Ω dado por

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1 \quad 0 \leq z \leq 1$$

es una región en el espacio, del tipo IV (ver la figura 8.4.3). Escribimos las caras como

$$S_1: z = 0, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$$

$$S_2: z = 1, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1$$

$$S_3: x = 0, \quad 0 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 1$$

$$S_4: x = 1, \quad 0 \leq y \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 1$$

$$S_5: y = 0, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 1$$

$$S_6: y = 1, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 1$$

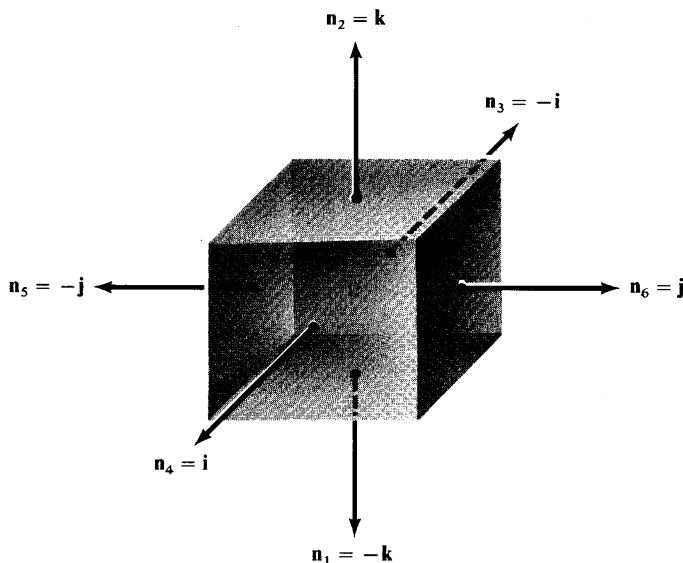


Figura 8.4.3 Orientación exterior en el cubo.

En la figura 8.4.3 vemos que

$$\mathbf{n}_2 = \mathbf{k} = -\mathbf{n}_1,$$

$$\mathbf{n}_4 = \mathbf{i} = -\mathbf{n}_3,$$

$$\mathbf{n}_6 = \mathbf{j} = -\mathbf{n}_5,$$

de modo que para un campo vectorial continuo $\mathbf{F} = F_1\mathbf{i} + F_2\mathbf{j} + F_3\mathbf{k}$,

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = - \int_{S_1} F_3 dS + \int_{S_2} F_3 dS - \int_{S_3} F_1 dS \\ &\quad + \int_{S_4} F_1 dS - \int_{S_5} F_2 dS + \int_{S_6} F_2 dS. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Llegamos ahora al último de los tres teoremas centrales de este capítulo. Este teorema relaciona integrales de superficie con integrales de volumen; en palabras, el teorema asegura que si Ω es una región en $\mathbf{R}^3$, entonces el flujo de un campo $\mathbf{F}$ hacia el exterior a través de la superficie cerrada $\partial\Omega$ es igual a la integral de $\text{div } \mathbf{F}$ sobre Ω . (Ver la página 479 para la interpretación de las integrales de superficie en términos de flujo.)

TEOREMA 9: TEOREMA DE LA DIVERGENCIA DE GAUSS Sea Ω una región en el espacio, del tipo IV. Denotar por $\partial\Omega$ la superficie cerrada orientada que acota a Ω .

Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial suave definido en Ω . Entonces

$$\int_{\Omega} (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV = \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

o, de manera alternativa,

$$\int_{\Omega} (\operatorname{div} \mathbf{F}) dV = \int_{\partial\Omega} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS.$$

DEMOSTRACIÓN Si $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$, entonces por definición, $\operatorname{div} \mathbf{F} = \partial P/\partial x + \partial Q/\partial y + \partial R/\partial z$, de modo que podemos escribir (usando la aditividad de la integral de volumen)

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \int_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dV + \int_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial y} dV + \int_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV.$$

Por otro lado, la integral de superficie en cuestión es

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS &= \int_{\partial\Omega} (P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}) \cdot \mathbf{n} dS \\ &= \int_{\partial\Omega} P\mathbf{i} \cdot \mathbf{n} dS + \int_{\partial\Omega} Q\mathbf{j} \cdot \mathbf{n} dS + \int_{\partial\Omega} R\mathbf{k} \cdot \mathbf{n} dS. \end{aligned}$$

El teorema se sigue si logramos probar las tres igualdades

$$\int_{\partial\Omega} P\mathbf{i} \cdot \mathbf{n} dS = \int_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dV, \quad (1)$$

$$\int_{\partial\Omega} Q\mathbf{j} \cdot \mathbf{n} dS = \int_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial y} dV, \quad (2)$$

y

$$\int_{\partial\Omega} R\mathbf{k} \cdot \mathbf{n} dS = \int_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV. \quad (3)$$

Probaremos la ecuación (3); las otras dos igualdades se pueden probar de manera análoga.

Como Ω es una región del tipo I (así como también de los tipos II y III), existe un par de funciones

$$z = f_1(x, y), \quad z = f_2(x, y),$$

cuyo dominio común es una región elemental D en el plano xy , tal que Ω es el conjunto de todos los puntos (x, y, z) que satisfacen

$$f_1(x, y) \leq z \leq f_2(x, y), \quad (x, y) \in D.$$

Por la fórmula (4) de la sección 6.1, tenemos

$$\int_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV = \int_D \left(\int_{z=f_1(x,y)}^{z=f_2(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz \right) dx dy,$$

de modo que

$$\int_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV = \int_D [R(x, y, f_2(x, y)) - R(x, y, f_1(x, y))] dx dy. \quad (4)$$

La frontera de Ω es una superficie cerrada cuya tapa S_2 es la gráfica de $z = f_2(x, y)$, $(x, y) \in D$ y cuya parte inferior S_1 es la gráfica de $z = f_1(x, y)$, $(x, y) \in D$. Los otros cuatro lados de $\partial\Omega$ están formados por las superficies S_3, S_4, S_5 y S_6 , cuyas normales son siempre perpendiculares al eje z . (Ver, por ejemplo, la figura 8.4.4. Notar que pueden faltar algunos de los otros cuatro lados —por ejemplo, si Ω es una bola sólida y $\partial\Omega$ es una esfera— pero esto no afectará el argumento.) Por definición,

$$\int_{\partial\Omega} R\mathbf{k} \cdot \mathbf{n} dS = \int_{S_1} R\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_1 dS + \int_{S_2} R\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_2 dS + \sum_{i=3}^6 \int_{S_i} R\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_i dS.$$

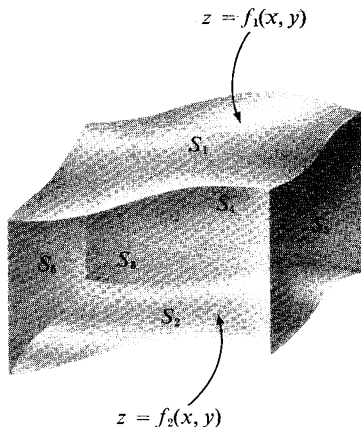


Figura 8.4.4 Una región Ω del tipo I para la cual $\int_{\partial\Omega} R\mathbf{k} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} (\partial R/\partial z) dV$. Los cuatro lados de $\partial\Omega$, que son S_3, S_4, S_5 y S_6 tienen normales perpendiculares al eje z .

Como en cada una de S_3, S_4, S_5 y S_6 la normal $\mathbf{n}_i$ es perpendicular a $\mathbf{k}$, tenemos $\mathbf{k} \cdot \mathbf{n} = 0$ a lo largo de estas caras, de modo que la integral se reduce a

$$\int_{\partial\Omega} R\mathbf{k} \cdot \mathbf{n} ds = \int_{S_1} R\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_1 dS + \int_{S_2} R\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_2 dS. \quad (5)$$

La superficie S_1 está definida por $z = f_1(x, y)$, de modo que

$$\mathbf{n}_1 = \frac{\frac{\partial f_1}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f_1}{\partial y} \mathbf{j} - \mathbf{k}}{\sqrt{\left(\frac{\partial f_1}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f_1}{\partial y}\right)^2 + 1}}$$

(como S_1 es la parte inferior de Ω , para que $\mathbf{n}_1$ apunte hacia afuera debe tener componente $\mathbf{k}$ negativa; ver el ejemplo 2). Así,

$$\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{k} = \frac{-1}{\sqrt{\left(\frac{\partial f_1}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f_1}{\partial y}\right)^2 + 1}}$$

y

$$\begin{aligned} & \int_{S_1} R(\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_1) dS \\ &= \int_D R(x, y, f_1(x, y)) \frac{-1}{\sqrt{\left(\frac{\partial f_1}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f_1}{\partial y}\right)^2 + 1}} \left(\sqrt{\left(\frac{\partial f_1}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f_1}{\partial y}\right)^2 + 1} \right) dA \\ &= - \int_D R(x, y, f(x, y)) dx dy. \end{aligned} \quad (6)$$

Esta ecuación también se sigue de la fórmula (4), sección 7.5.

De manera análoga, en la cara superior S_2 tenemos

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_2 = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\partial f_2}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f_2}{\partial y}\right)^2 + 1}},$$

de modo que

$$\int_{S_1} R(\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_2) dS = \int_D R(x, y, f_2(x, y)) dx dy. \quad (7)$$

Al sustituir las ecuaciones (6) y (7) en la ecuación (5) y después comparar con la ecuación (4), obtenemos

$$\int_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV = \int_{\partial\Omega} R(\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}) dS.$$

Las igualdades restantes (1) y (2), se pueden probar de la misma manera para completar la demostración. ■

El lector deberá notar que la demostración es análoga a la del teorema de Green. Por el procedimiento usado en el ejercicio 8 de la sección 8.1, podemos extender el teorema de Gauss a cualquier región que pueda partirse en subregiones del tipo IV. Esto incluye todas las regiones que nos interesan aquí. Como ejemplo, considerar la región entre dos superficies cerradas, una dentro de la otra. La superficie de esta región consta de dos partes orientadas según se muestra en la figura 8.4.5. Aplicaremos el teorema de la divergencia a dicha región cuando probemos la ley de Gauss en el teorema 10, más adelante.

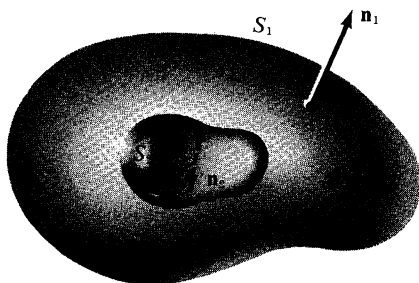


Figura 8.4.5 Región más general a la que se aplica el teorema de Gauss.

EJEMPLO 3 Considerar $\mathbf{F} = 2x\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$. Sea S la esfera unitaria definida por $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Evaluar $\int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$.

SOLUCIÓN Por el teorema de Gauss,

$$\int_{\Omega} (\operatorname{div} \mathbf{F}) dV = \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS,$$

donde Ω es la bola acotada por la esfera. La integral de la izquierda es

$$2 \int_{\Omega} (1 + y + z) dV = 2 \int_{\Omega} dV + 2 \int_{\Omega} y dV + 2 \int_{\Omega} z dV.$$

Por simetría, podemos argumentar que $\int_{\Omega} y dV = \int_{\Omega} z dV = 0$ (como ejemplo, ver el ejercicio 15, sección 6.1). Así,

$$2 \int_{\Omega} (1 + y + z) dV = 2 \int_{\Omega} dV = \frac{8\pi}{3}$$

(como la bola unitaria tiene volumen $4\pi/3$; ver el ejemplo 1, sección 6.1). Los lectores se convencerán de lo difícil de manejar el cálculo directo de $\int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$. ▲

EJEMPLO 4 Usar el teorema de la divergencia para evaluar

$$\int_{\partial W} (x^2 + y + z) dS,$$

donde W es la bola sólida $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

SOLUCIÓN Para poder aplicar el teorema de la divergencia de Gauss, debemos hallar algún campo vectorial

$$\mathbf{F} = F_1\mathbf{i} + F_2\mathbf{j} + F_3\mathbf{k}$$

en W con

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = x^2 + y + z.$$

En cualquier punto $(x, y, z) \in \partial W$, la normal unitaria exterior $\mathbf{n}$ a ∂W es

$$\mathbf{n} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

pues en ∂W , $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y el radio vector $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ es normal a la esfera ∂W (figura 8.4.6). Por lo tanto, si $\mathbf{F}$ es el campo vectorial deseado, entonces

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = F_1x + F_2y + F_3z.$$

Hacemos

$$F_1x = x^2, \quad F_2y = y, \quad F_3z = z$$

y resolvemos para F_1 , F_2 y F_3 para hallar que

$$\mathbf{F} = x\mathbf{i} + \mathbf{j} + z\mathbf{k}.$$

Calculando $\text{div } \mathbf{F}$ obtenemos

$$\text{div } \mathbf{F} = 1 + 0 + 0 = 1.$$

Así, por el teorema de la divergencia de Gauss,

$$\int_{\partial W} (x^2 + y + z) dS = \int_W dV = \text{volumen}(W) = \frac{4}{3}\pi. \quad \blacktriangle$$

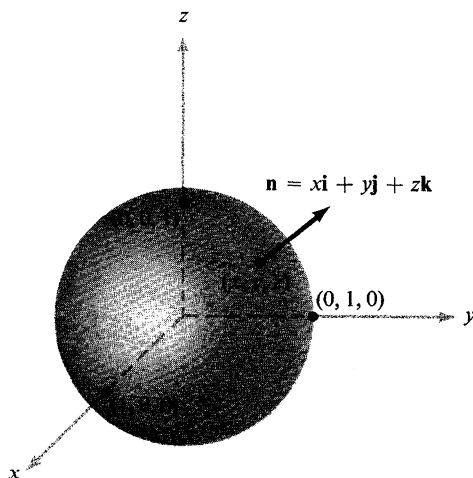


Figura 8.4.6 $\mathbf{n}$ es la normal unitaria a ∂W , la frontera de la bola W .

El significado físico de la divergencia es que en un punto P , $\operatorname{div} \mathbf{F}(P)$ es la tasa del flujo neto hacia el exterior en P por unidad de volumen. Esto se sigue del teorema de Gauss y del teorema del valor medio para integrales (así como del suplemento a la sección 3.4): Si Ω_ρ es una bola en $\mathbf{R}^3$ de radio ρ con centro en P , entonces existe un punto $Q \in \Omega_\rho$ tal que

$$\int_{\partial\Omega_\rho} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_{\Omega_\rho} \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \operatorname{div} \mathbf{F}(Q) \cdot \text{volumen}(\Omega_\rho)$$

de modo que

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(P) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \operatorname{div} \mathbf{F}(Q) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{V(\Omega_\rho)} \int_{\partial\Omega_\rho} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

Esto es análogo a la formulación del rotacional en términos de límite que se da al final de la sección 8.2. Así, si $\operatorname{div} \mathbf{F}(P) > 0$, consideramos P como una *fuentes*, pues hay un flujo neto hacia el exterior cerca de P . Si $\operatorname{div} \mathbf{F}(P) < 0$, P se llama *sumidero* de $\mathbf{F}$.

Un campo vectorial $\mathbf{F}$ de clase C^1 definido en $\mathbf{R}^3$ se llama *sin divergencia* si $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$. Si $\mathbf{F}$ es sin divergencia, tenemos $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0$ para todas las superficies cerradas S . El recíproco también se puede demostrar rápidamente usando el teorema de Gauss: Si $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 0$ para todas las superficies cerradas S , entonces $\mathbf{F}$ es sin divergencia. Si $\mathbf{F}$ es sin divergencia, vemos entonces que el flujo de $\mathbf{F}$ a través de cualquier superficie cerrada S es 0, de modo que si $\mathbf{F}$ es el campo de velocidad de un fluido, la cantidad neta de fluido que fluye hacia afuera de cualquier región será 0. Así, la misma cantidad de fluido debe fluir hacia adentro de la región que la que sale (en unidad de tiempo). Por lo tanto, un fluido con esta propiedad se llama *incompresible*. (En el ejercicio 22 se da una justificación adicional de esta terminología.)

EJEMPLO 5 Evaluar $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, donde $\mathbf{F}(x, y, z) = xy^2\mathbf{i} + x^2y\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ y S es la superficie del cilindro $x^2 + y^2 = 1$, acotado por los planos $z = 1$ y $z = -1$ e incluyendo las porciones $x^2 + y^2 \leq 1$ cuando $z = \pm 1$.

SOLUCIÓN Es posible calcular directamente esta integral pero, como en muchos otros casos, es más fácil usar el teorema de la divergencia.

Ahora, S es la frontera de la región Ω dada por $x^2 + y^2 \leq 1$, $-1 \leq z \leq 1$. Así, $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_\Omega (\operatorname{div} \mathbf{F}) \, dV$. Más aún,

$$\begin{aligned} \int_\Omega (\operatorname{div} \mathbf{F}) \, dV &= \int_\Omega (x^2 + y^2) \, dx \, dy \, dz = \int_{-1}^1 \left(\int_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) \, dx \, dy \right) dz \\ &= 2 \int_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) \, dx \, dy. \end{aligned}$$

Antes de evaluar la integral doble notamos que la integral de superficie satisface $\int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = 2 \int_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) \, dx \, dy > 0$. Esto significa que $\int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, el

flujo neto de $\mathbf{F}$ hacia afuera del cilindro, es positivo, lo cual concuerda con el hecho de que $\operatorname{div} \mathbf{F} = x^2 + y^2 \geq 0$ dentro del cilindro.

Cambiamos variables a coordenadas polares para evaluar la integral doble:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Tenemos, por lo tanto, $\partial(x, y)/\partial(r, \theta) = r$ y $x^2 + y^2 = r^2$. Así,

$$\int_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 r^3 dr \right) d\theta = \frac{1}{2}\pi.$$

Por lo tanto, $\int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \pi$. ▲

Como señalamos antes, el teorema de la divergencia de Gauss se puede aplicar a regiones en el espacio más generales que las del tipo IV. Para concluir esta sección, usaremos esta observación para probar un resultado importante.

TEOREMA 10: LEY DE GAUSS Sea M una región en $\mathbf{R}^3$ del tipo IV. Entonces si $(0, 0, 0) \notin \partial M$, tenemos

$$\int_{\partial M} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = \begin{cases} 4\pi & \text{si } (0, 0, 0) \in M \\ 0 & \text{si } (0, 0, 0) \notin M \end{cases}$$

donde

$$\mathbf{r}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

y

$$r(x, y, z) = \|\mathbf{r}(x, y, z)\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

SECCIÓN OPTATIVA: DEMOSTRACIÓN DE LA LEY DE GAUSS

Primero suponer que $(0, 0, 0) \notin M$. Entonces $\mathbf{r}/r^3$ es un campo vectorial C^1 en M y ∂M , de modo que por el teorema de la divergencia

$$\int_{\partial M} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = \int_M \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3} \right) dV.$$

Pero $\nabla \cdot (\mathbf{r}/r^3) = 0$ para $r \neq 0$, como el lector puede verificar fácilmente (ver el ejercicio 8, sección 3.5). Así,

$$\int_{\partial M} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = 0.$$

Supongamos ahora que $(0, 0, 0) \in M$. No podemos seguir usando el método anterior pues $\mathbf{r}/r^3$ no es suave en M , en vista del denominador cero en $\mathbf{r} = (0, 0, 0)$. Como $(0, 0, 0) \in M$ y $(0, 0, 0) \notin \partial M$, existe $\epsilon > 0$ tal que la bola N de radio ϵ con centro en $(0, 0, 0)$ está completamente contenida en M . Ahora bien, sea Ω la región entre M y N . Entonces Ω tiene frontera $\partial N \cup \partial M = S$. Pero la orientación en ∂N inducida por la normal exterior en Ω es opuesta a la obtenida a partir de N (ver la figura 8.4.7). Ahora, $\nabla \cdot (\mathbf{r}/r^3) = 0$ en Ω , de modo que por el teorema de la divergencia (generalizado),

$$\int_S \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = \int_{\Omega} \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3} \right) = 0.$$

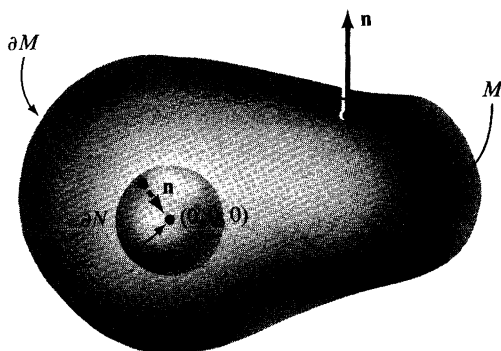


Figura 8.4.7 Orientación exterior inducida en S .

Como

$$\int_S \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = \int_{\partial M} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS + \int_{\partial N} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS,$$

donde $\mathbf{n}$ es la normal exterior a S , tenemos

$$\int_{\partial M} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = - \int_{\partial N} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS.$$

Ahora bien, en ∂N , $\mathbf{n} = -\mathbf{r}/r$ y $r = \epsilon$, pues ∂N es una esfera de radio ϵ , de modo que

$$- \int_{\partial N} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} dS = \int_{\partial N} \frac{\epsilon^2}{\epsilon^4} dS = \frac{1}{\epsilon^2} \int_{\partial N} dS.$$

Pero $\int_{\partial N} dS = 4\pi\epsilon^2$, el área de superficie de la esfera de radio ϵ . Esto prueba el resultado. ■

EJEMPLO 6 La ley de Gauss tiene la siguiente interpretación física. El potencial debido a una carga puntual Q en $(0, 0, 0)$ está dado por

$$\phi(x, y, z) = \frac{Q}{4\pi r} = \frac{Q}{4\pi\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

y el campo eléctrico correspondiente es

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi = \frac{Q}{4\pi} \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3} \right).$$

Así, el teorema 10 asegura que el flujo eléctrico total $\int_{\partial M} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$ (esto es, el flujo de $\mathbf{E}$ hacia afuera de una superficie cerrada ∂M) es igual a Q si la carga está dentro de M y cero de no ser así. (En el ejercicio 14 se da una generalización.) Nótese que aún si $(0, 0, 0) \notin M$, $\mathbf{E}$ continuará siendo diferente de cero en M .

Para una distribución continua de carga descrita por medio de una densidad de carga ρ , el campo $\mathbf{E}$ está relacionado con la densidad ρ mediante

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho.$$

Así, por el teorema de Gauss,

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} \rho \, dV = Q,$$

o el flujo hacia afuera de una superficie es igual a la carga total dentro. ▲

Suplemento a la Sección 8.4: Divergencia y rotacional en coordenadas polares y cilíndricas

Usamos el teorema de Gauss para deducir la fórmula

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho^2 F_\rho) + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \phi} (\sin \phi F_\phi) + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} \quad (8)$$

para la divergencia de un campo vectorial $\mathbf{F}$ en coordenadas esféricas (ver el teorema 5 de la sección 3.5). El método es usar la fórmula

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{P}) = \lim_{\Omega \rightarrow \mathbf{P}} \frac{1}{V(\Omega)} \int_{\partial \Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS, \quad (9)$$

donde Ω es una región con volumen $V(\Omega)$ que se encoge hasta un punto $\mathbf{P}$ (en el libro hemos tomado una bola Ω_ρ , pero podemos usar regiones con cualquier forma). Sea Ω

la región sombreada de la figura 3.5.3. Entonces para las dos caras ortogonales a la dirección radial, la integral de superficie en la ecuación (9) es, aproximadamente,

$$\begin{aligned} & F_\rho(\rho + d\rho, \phi, \theta) \times \text{área de la cara exterior} - F_\rho(\rho, \phi, \theta) \times \text{área de la cara interior} \\ & \approx F_\rho(\rho + d\rho, \phi, \theta)(\rho + d\rho)^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta - F_\rho(\rho, \phi, \theta)\rho^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta \\ & \approx \frac{\partial}{\partial \rho}(F_\rho \rho^2 \sin \phi) \, d\rho \, d\phi \, d\theta \end{aligned} \quad (10)$$

debido al teorema del valor medio para una variable. Dividiendo entre el volumen de la región Ω , a saber, $\rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$, vemos que la contribución al lado derecho de la ecuación (9) es

$$\frac{1}{\rho^2} \frac{\partial}{\partial \rho}(\rho^2 F_\rho) \quad (11)$$

para estas caras. Asimismo, la contribución de las caras ortogonales a la dirección ϕ es $\frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \phi}(\sin \phi F_\phi)$, y para la dirección θ , $\frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta}$. Sustituyendo en la ecuación (9) y tomando el límite se obtiene la ecuación (8).

La fórmula para $\text{rot } \mathbf{F}$ en coordenadas esféricas se puede deducir de manera análoga usando la fórmula (5) de la sección 8.2, a saber

$$\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{P}) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{P}) = \lim_{S \rightarrow \mathbf{P}} \frac{1}{A(S)} \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

La deducción de las fórmulas correspondientes en coordenadas cilíndricas es análoga.

EJERCICIOS

1. Sea S una superficie cerrada. Usar el teorema de Gauss para mostrar que si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial C^2 , entonces $\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = 0$. (Comparar con el ejercicio 14 de la sección 8.2.)

2. Sea $\mathbf{F} = x^3 \mathbf{i} + y^3 \mathbf{j} + z^3 \mathbf{k}$. Evaluar la integral de superficie de $\mathbf{F}$ sobre la esfera unitaria.

3. Evaluar $\int_{\partial \Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, donde $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ y Ω es el cubo unitario (en el primer octante). Realizar directamente los cálculos y verificar usando el teorema de la divergencia.

4. Repetir el ejercicio 3 para

(a) $\mathbf{F} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$

(b) $\mathbf{F} = x^2 \mathbf{i} + x^2 \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}$

5. Sea $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + xz\mathbf{k}$. Evaluar $\int_{\partial \Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ para cada una de las siguientes regiones Ω :

(a) $x^2 + y^2 \leq z \leq 1$

(b) $x^2 + y^2 \leq z \leq 1$ y $x \geq 0$

(c) $x^2 + y^2 \leq z \leq 1$ y $x \leq 0$

6. Repetir el ejercicio 5 para $\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (z - x)\mathbf{k}$. (La solución sólo a la parte (b) está en la Guía de estudio de este libro.)

7. Sea S la superficie de la región Ω . Mostrar que

$$\int_S \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} dS = 3 \text{ volumen } (\Omega).$$

Intentar explicarlo geoméricamente. (IDEA: Suponer que $(0, 0, 0) \in \Omega$ y considerar el cono oblicuo con vértice en $(0, 0, 0)$, base ΔS y altura $\|\mathbf{r}\|$. Su volumen es $\frac{1}{3}(\Delta S)(\mathbf{r} \cdot \mathbf{n})$.)

8. Evaluar $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, donde $\mathbf{F} = 3xy^2\mathbf{i} + 3x^2yz\mathbf{j} + z^3\mathbf{k}$ y S es la superficie de la esfera unitaria.

9. Evaluar $\iint_{\partial W} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA$, donde $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} - z\mathbf{k}$ y W es el cubo unitario en el primer octante. Efectuar directamente los cálculos y verificar usando el teorema de la divergencia.

10. Evaluar la integral de superficie $\iint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA$, donde $\mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + z(x^2 + y^2)^2\mathbf{k}$ y ∂S es la superficie del cilindro $x^2 + y^2 \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$.

11. Probar que

$$\iiint_W (\nabla f) \cdot \mathbf{F} dx dy dz = \iint_{\partial W} f \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA - \iiint_W f \nabla \cdot \mathbf{F} dx dy dz.$$

12. Probar la identidad

$$\nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{G} \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) - \mathbf{F} \cdot (\nabla \times \mathbf{G}).$$

***13.** Mostrar que $\int_{\Omega} (1/r^2) dx dy dz = \int_{\partial\Omega} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}/r^2) dS$ donde $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$.

14. Fijar los vectores $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbf{R}^3$ y los números ("cargas") $q_1, \dots, q_k$. Definir $\phi(x, y, z) = \sum_{i=1}^k q_i / (4\pi \|\mathbf{r} - \mathbf{v}_i\|)$, donde $\mathbf{r} = (x, y, z)$. Mostrar que para una superficie cerrada S y $\mathbf{E} = -\nabla\phi$,

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = Q,$$

donde Q es la carga total dentro de S . (Suponer que se aplica la ley de Gauss del teorema 10 y que ninguna de las cargas está en S .)

15. Probar las identidades de Green

$$\int_{\partial\Omega} f \nabla g \cdot \mathbf{n} dS = \int_{\Omega} (f \nabla^2 g - \nabla f \cdot \nabla g) dV$$

y

$$\int_{\partial\Omega} (f \nabla g - g \nabla f) \cdot \mathbf{n} dS = \int_{\Omega} (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) dV.$$

16. Suponer que $\mathbf{F}$ satisface $\text{div } \mathbf{F} = 0$ y $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$. Mostrar que podemos escribir $\mathbf{F} = \nabla f$, donde $\nabla^2 f = 0$.

*17. Sea ρ una función continua en $\mathbf{R}^3$ tal que $\rho(\mathbf{q}) = 0$ excepto para $\mathbf{q}$ en alguna región Ω . Sea $\mathbf{q} \in \Omega$ denotada por $\mathbf{q} = (x, y, z)$. El potencial de ρ se define como la función

$$\phi(\mathbf{p}) = \int_{\Omega} \frac{\rho(\mathbf{q})}{4\pi\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|} dV(\mathbf{q}),$$

donde $\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|$ es la distancia entre $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$.

(a) Usando el método del teorema 10, mostrar que $\int_{\partial W} \nabla \phi \cdot \mathbf{n} dS = - \int_W \rho dV$ para aquellas regiones W que puedan partirse en una unión finita de regiones del tipo IV.

(b) Mostrar que ϕ satisface la ecuación de Poisson

$$\nabla^2 \phi = -\rho.$$

(IDEA: Usar la parte (a)). (Nótese que si ρ es una densidad de carga, entonces la integral que define a ϕ puede pensarse como la suma del potencial en $\mathbf{p}$ causado por las cargas puntuales distribuidas sobre Ω de acuerdo con la densidad ρ .)

18. Suponer que $\mathbf{F}$ es tangente a las superficies cerradas S de una región Ω . Probar que

$$\int_{\Omega} (\operatorname{div} \mathbf{F}) dV = 0.$$

*19. Usar la ley de Gauss y la simetría para probar que el campo eléctrico debido a una carga Q esparcida uniformemente sobre la superficie de una esfera, es el mismo fuera de la superficie que el campo desde una carga puntual Q situada en el centro de la esfera. ¿Cómo es el campo dentro de la esfera?

*20. Reformular el ejercicio 19 en términos de campos gravitacionales.

21. Mostrar cómo se puede usar la ley de Gauss para resolver la parte (b) del ejercicio 25 en la sección 8.3.

*22. (Teorema del transporte). Sea $\phi(\mathbf{x}, t)$ el flujo del campo vctorial $\mathbf{F}$ en $\mathbf{R}^3$ (ver la sección 3.4), y sea $J(\mathbf{x}, t)$ el jacobiano de la función $\phi_t: \mathbf{x} \mapsto \phi(\mathbf{x}, t)$ para t fija.

(a) Usando la demostración del teorema 3 de la sección 3.4, mostrar que

$$\frac{\partial}{\partial t} J(\mathbf{x}, t) = [\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x})] J(\mathbf{x}, t).$$

(b) Usando el teorema de cambio de variables y la parte (a), mostrar que si $f(x, y, z, t)$ es una función dada y $\Omega \subset \mathbf{R}^3$ es cualquier región, entonces

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\Omega_t} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega_t} \left(\frac{Df}{Dt} + f \operatorname{div} \mathbf{F} \right) dx dy dz \quad (\text{ecuación de transporte})$$

donde $\Omega_t = \phi_t(\Omega)$, la cual es la región moviéndose con el flujo, y donde $Df/Dt = \partial f/\partial t + \mathbf{D}_{\mathbf{x}} f \cdot \mathbf{F}$ es la derivada material (ejercicio 9, sección 3.3).

(c) Tomar $f = 1$ en la parte (b) y mostrar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$
- (ii) $\operatorname{volumen}(\Omega_t) = \operatorname{volumen}(\Omega)$
- (iii) $J(\mathbf{x}, t) = 1$

*23. Sean ϕ , J , $\mathbf{F}$ y f como en el ejercicio 22. Probar que la forma vectorial del teorema del transporte, a saber,

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} (f\mathbf{F}) \, dx \, dy \, dz = \int_{\Omega_t} \left[\frac{\partial}{\partial t}(f\mathbf{F}) + \mathbf{F} \cdot \nabla(f\mathbf{F}) + (f\mathbf{F}) \operatorname{div} \mathbf{F} \right] \, dx \, dy \, dz,$$

donde $\mathbf{F} \cdot \nabla(f\mathbf{F})$ denota la matriz derivada de $3 \times 3 \, \mathbf{D}(f\mathbf{F})$, que opera en el vector columna $\mathbf{F}$; en coordenadas cartesianas, $\mathbf{F} \cdot \nabla \mathbf{G}$ es el vector cuya i -ésima componente es

$$\sum_{j=1}^3 F_j \frac{\partial G^i}{\partial x_j}$$

(denominando (x, y, z) como (x_1, x_2, x_3)).

SECCIÓN OPTATIVA

*8.5 APLICACIONES A LA FÍSICA Y ECUACIONES DIFERENCIALES[†]

Podemos aplicar los conceptos desarrollados en este capítulo a la formulación de algunas teorías físicas. Primero estudiaremos la importante ecuación conocida como *ecuación de conservación*. En relación con fluidos, expresa la conservación de masa, y en la teoría electromagnética, la conservación de carga. Aplicaremos la ecuación a conducción de calor y a electromagnetismo.

Sea $\mathbf{V}(t, x, y, z)$ un campo vectorial C^1 en $\mathbb{R}^3$ para cada t y sea $\rho(t, x, y, z)$ una función C^1 con valores reales. Por *ley de conservación de masa* para $\mathbf{V}$ y ρ , entenderemos que la condición

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho \, dV = - \int_{\partial\Omega} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} \, dS$$

vale para todas las regiones Ω en $\mathbb{R}^3$, donde $\mathbf{J} = \rho\mathbf{V}$; ver la figura 8.5.1.

[†]El lector encontrará útil referirse a H. M. Schey, *Div, Grad, Curl and All That*, W. W. Norton, Nueva York, 1973, para ver más ejemplos.

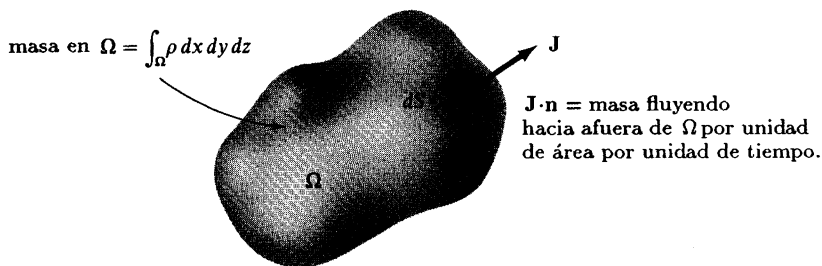


Figura 8.5.1 La tasa de cambio de la masa en Ω es igual a la tasa a la cual la masa cruza $\partial\Omega$.

Si pensamos ρ como una densidad de masa (ρ podría ser también densidad de carga), esto es, la masa por unidad de volumen, y $\mathbf{V}$ como el campo de velocidad de un fluido, la condición dice simplemente que la tasa de cambio de la masa total en Ω es igual a la tasa a la cual la masa fluye hacia adentro de Ω . Recordar que $\int_{\partial\Omega} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} \, dS$ se llama el flujo de $\mathbf{J}$. Necesitamos el resultado siguiente.

TEOREMA 11 Para $\mathbf{V}$ y ρ definidos en $\mathbb{R}^3$, la ley de conservación de masa para $\mathbf{V}$ y ρ es equivalente a la condición

$$\operatorname{div} \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0, \quad (1)$$

esto es,

$$\rho \operatorname{div} \mathbf{V} + \mathbf{V} \cdot \nabla \rho + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \quad (1')$$

Aquí, $\operatorname{div} \mathbf{J}$ significa que calculamos $\operatorname{div} \mathbf{J}$ manteniendo a t fija, y $\partial \rho / \partial t$ significa que diferenciamos ρ respecto a t para x , y y z fijas.

DEMOSTRACIÓN Primero, observemos que $(d/dt) \int_{\Omega} \rho \, dx \, dy \, dz = \int_{\Omega} (\partial \rho / \partial t) \, dx \, dy \, dz$ y

$$\int_{\partial\Omega} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{J} \, dV,$$

debido al teorema de la divergencia. Así, la conservación de masa es equivalente a la condición

$$\int_{\Omega} \left(\operatorname{div} \mathbf{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right) dx \, dy \, dz = 0.$$

Como esto debe cumplirse para todas las regiones Ω , es equivalente a $\operatorname{div} \mathbf{J} + \partial \rho / \partial t = 0$. ■

La ecuación $\operatorname{div} \mathbf{J} + \partial \rho / \partial t = 0$ se llama *ecuación de continuidad*. Ésta no es la única ecuación que gobierna el movimiento de un fluido, luego no determina el movimiento del fluido, pero es una ecuación que se debe cumplir. Más adelante en esta sección obtendremos las ecuaciones adicionales necesarias para determinar el flujo. Usando el teorema del transporte (ejercicio 22, sección 8.4), el lector puede verificar que la ecuación de continuidad es equivalente a la condición

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} \rho \, dx \, dy \, dz = 0,$$

la cual dice que la masa de una región que se mueve con el fluido es constante en el tiempo. (La notación Ω_t se explica en el mismo ejercicio.)

Los fluidos gobernados por la ecuación de continuidad pueden ser compresibles. Si $\operatorname{div} \mathbf{V} = 0$ (caso incompresible) y ρ es constante, la ecuación (1') se sigue de manera automática. Pero en general, incluso para fluidos incompresibles la ecuación no es automática, pues ρ puede depender de (x, y, z) y t . Así, aun si se cumple $\operatorname{div} \mathbf{V} = 0$, puede que $\operatorname{div}(\rho \mathbf{V}) \neq 0$ siga siendo cierto.

A continuación estudiaremos la ecuación de Euler para un fluido perfecto. Considerar un fluido no viscoso moviéndose en el espacio con un campo de velocidad $\mathbf{V}$. Cuando decimos que el fluido es “perfecto”, queremos decir que si Ω es cualquier parte del fluido, actúan fuerzas de presión sobre la frontera de Ω , a lo largo de su normal. Suponemos que la fuerza por unidad de área que actúa sobre $\partial\Omega$ es $-p\mathbf{n}$, donde $p(x, y, z, t)$ es alguna función llamada *presión*; ver la figura 8.5.2. Así, la fuerza de presión total que actúa sobre Ω es

$$\mathbf{F}_{\partial\Omega} = \text{fuerza} = - \int_{\partial\Omega} p \mathbf{n} \, dS.$$

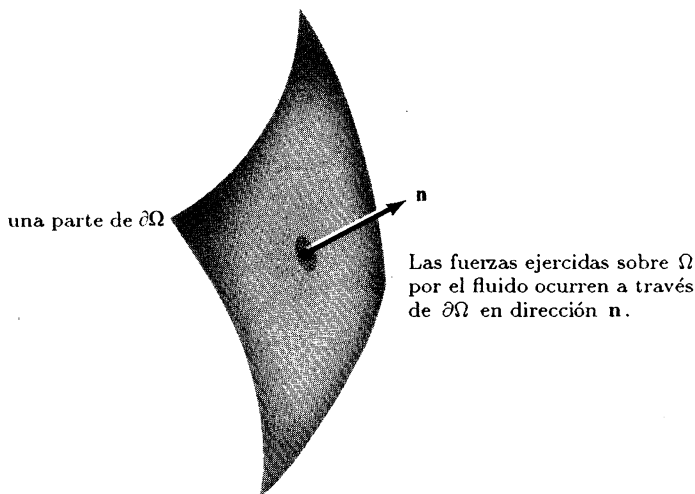


Figura 8.5.2 La fuerza que actúa sobre $\partial\Omega$ por unidad de área es $-p\mathbf{n}$.

Ésta es una cantidad vectorial; la i -ésima componente de $\mathbf{F}_{\partial\Omega}$ es la integral de la i -ésima componente de $p\mathbf{n}$ sobre la superficie $\partial\Omega$ (entonces, esto es la integral de superficie de una función con valores reales). Si $\mathbf{e}$ es cualquier vector fijo en el espacio, tenemos

$$\mathbf{F}_{\partial\Omega} \cdot \mathbf{e} = - \int_{\partial\Omega} p \mathbf{e} \cdot \mathbf{n} dS,$$

que es la integral de un escalar sobre $\partial\Omega$. Por el teorema de la divergencia y la identidad 8 de la tabla 3.1,

$$\begin{aligned} \mathbf{e} \cdot \mathbf{F}_{\partial\Omega} &= - \int_{\Omega} \operatorname{div}(p\mathbf{e}) dx dy dz \\ &= - \int_{\Omega} (\operatorname{grad} p) \cdot \mathbf{e} dx dy dz, \end{aligned}$$

de modo que

$$\mathbf{F}_{\partial\Omega} = - \int_{\Omega} \nabla p dx dy dz.$$

Ahora aplicaremos la segunda ley de Newton a una región en movimiento Ω_t . Aquí, $\Omega_t = \phi_t(\Omega)$, donde $\phi_t(\mathbf{x}) = \phi(\mathbf{x}, t)$ denota el flujo de $\mathbf{V}$. La tasa de cambio del momento de Ω_t es igual a la fuerza que actúa sobre ella:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} \rho \mathbf{V} dx dy dz = \mathbf{F}_{\partial\Omega_t} = \int_{\Omega_t} \nabla p dx dy dz.$$

Aplicamos la forma vectorial del teorema del transporte al lado izquierdo (ejercicio 23, sección 8.4) para obtener

$$\int_{\Omega_t} \left[\frac{\partial}{\partial t}(\rho \mathbf{V}) + \mathbf{V} \cdot (\rho \mathbf{V}) + \rho \mathbf{V} \operatorname{div} \mathbf{V} \right] dx dy dz = - \int_{\Omega_t} \nabla p dx dy dz.$$

Como Ω_t es arbitrario, esto es equivalente a

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \mathbf{V}) + \mathbf{V} \cdot \nabla(\rho \mathbf{V}) + \rho \mathbf{V} \operatorname{div} \mathbf{V} = -\nabla p.$$

Al simplificar usando la ecuación de continuidad de la fórmula (1') obtenemos

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} + \mathbf{V} \cdot \nabla \mathbf{V} \right) = -\nabla p. \quad (2)$$

Ésta es la *ecuación de Euler para un fluido perfecto*. Para fluidos compresibles, p es una función dada de ρ (por ejemplo, para muchos gases, $p = A\rho^\gamma$ para constantes A y γ). Si, por otro lado, el fluido es incompresible, p se determina a partir de la condición $\operatorname{div} \mathbf{V} = 0$. Las ecuaciones (1) y (2) gobiernan entonces por completo el movimiento del fluido.

NOTA HISTÓRICA

Las ecuaciones que describen el movimiento de un fluido fueron deducidas por primera vez por Leonhard Euler en 1755, en un artículo titulado "General Principles of the Motion of Fluids." Euler realizó trabajo fundamental en mecánica así como en matemáticas puras; esencialmente él inició el tema de mecánica analítica (en oposición a los métodos geométricos usados por Newton). A él se deben las ecuaciones de un cuerpo rígido (ecuación que se aplica, por ejemplo, a un satélite que se desploma) y la formulación de varias ecuaciones básicas de la mecánica en términos de valores mínimos de funciones. Euler escribió el primer libro de texto de cálculo y contribuyó, de hecho, a todas las ramas de las matemáticas. Escribió varios libros y cientos de artículos de investigación después de quedar totalmente ciego, y a su muerte, en 1783, estaba trabajando en un nuevo tratado sobre mecánica de fluidos. Las ecuaciones de Euler para un fluido fueron finalmente modificadas por Navier y Stokes para incluir efectos de viscosidad; las ecuaciones resultantes de Navier-Stokes se describen en virtualmente todo libro de mecánica de fluidos. A Stokes se debe además, por supuesto, el teorema de Stokes, uno de los principales resultados en este libro.

Pasemos ahora a la *ecuación de calor*, una de las ecuaciones más importantes de las matemáticas aplicadas. Ha sido, y sigue siendo, uno de los motivos principales para el estudio de ecuaciones diferenciales parciales.

Vamos a expresarnos de manera intuitiva. Si $T(t, x, y, z)$ (una función C^2) denota la temperatura de un cuerpo en el tiempo t , entonces ∇T representa el gradiente de temperatura: el calor "fluye" según el campo vectorial $-\nabla T = \mathbf{F}$. Nótese que ∇T apunta en la dirección en que crece T (capítulo 3). Como el calor fluye de lo caliente a lo frío, hemos insertado un signo de resta. La densidad de energía, esto es, la energía por unidad de volumen, es $c\rho_0 T$, donde c es una constante (calor específico) y ρ_0 es la densidad de masa, que se supone constante. (Aceptamos estas afirmaciones de la física elemental). El vector de flujo de energía es $\mathbf{J} = k\mathbf{F}$, donde k es una constante llamada *conductividad*.

Proponemos que se conserve la energía. Formalmente esto significa que $\mathbf{J}$ y $\rho = c\rho_0 T$ deberán obedecer la ley de conservación de masa, con ρ jugando el papel de "masa" (nótese que es densidad de energía, no de masa); esto es,

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho \, dV = - \int_{\partial\Omega} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

Por el teorema 11, esta afirmación es equivalente a

$$\operatorname{div} \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0.$$

Pero $\operatorname{div} \mathbf{J} = \operatorname{div}(-k\nabla T) = -k\nabla^2 T$. (Recordar que $\nabla^2 T = \partial^2 T/\partial x^2 + \partial^2 T/\partial y^2 + \partial^2 T/\partial z^2$ y ∇^2 es el operador de Laplace.) A continuación, tenemos $\partial \rho/\partial t = \partial(c\rho_0 T)/$

$\partial t = c\rho_0(\partial T/\partial t)$. Así, la ecuación (1) se convierte, en este caso, en

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{k}{c\rho_0} \nabla^2 T = \kappa \nabla^2 T, \quad (3)$$

donde $\kappa = k/c\rho_0$ se llama *difusividad*. La ecuación (3) es la importante ecuación de calor.

Así como las ecuaciones (1) y (2) gobiernan el flujo de un fluido ideal, la ecuación (3) gobierna la conducción de calor, en el sentido siguiente. Si $T(0, x, y, z)$ es una distribución de temperatura inicial dada, entonces está determinada una única $T(t, x, y, z)$ que satisfaga la ecuación (3). En otras palabras, la condición inicial en $t = 0$, nos da el resultado para $t > 0$. Nótese que si T no cambia con el tiempo (caso estacionario), entonces se debe tener $\nabla^2 T = 0$ (ecuación de Laplace).

Estudiemos ahora las *ecuaciones de Maxwell*, que gobiernan los campos electromagnéticos. La forma de estas ecuaciones depende de las unidades físicas que se empleen, y al cambiar unidades se introducen factores como 4π , la velocidad de la luz y así sucesivamente. Consideraremos el sistema en el que las ecuaciones de Maxwell sean más sencillas.

Sean $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ funciones C^1 de (t, x, y, z) que son campos vectoriales para cada t . Van a satisfacer (por definición) las ecuaciones de Maxwell con densidad de carga $\rho(t, x, y, z)$ y densidad de corriente $\mathbf{J}(t, x, y, z)$ cuando se cumpla lo siguiente:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho \quad (\text{ley de Gauss}), \quad (4)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \quad (\text{no hay fuentes magnéticas}), \quad (5)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = 0 \quad (\text{ley de Faraday}), \quad (6)$$

y

$$\nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mathbf{J} \quad (\text{ley de Ampère}). \quad (7)$$

De estas leyes, las ecuaciones (4) y (6) se estudiaron en las secciones 8.4 y 8.2 en forma integral; históricamente, surgieron en estas formas como leyes físicamente observadas. La ley de Ampère se mencionó como caso especial en el ejemplo 12, sección 7.2.

Físicamente, se interpreta $\mathbf{E}$ como el *campo eléctrico* y $\mathbf{H}$ como el *campo magnético*. Conforme avanza el tiempo t , estos campos interactúan de acuerdo con las ecuaciones anteriores, entre sí y con cualesquiera cargas y corrientes que estén presentes. Por ejemplo, la propagación de ondas electromagnéticas en el vacío está gobernada por estas ecuaciones con $\mathbf{J} = \mathbf{0}$ y $\rho = 0$.

Como $\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$, podemos aplicar el teorema 8 de la sección 8.3 para concluir que $\mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{A}$ para algún campo vectorial $\mathbf{A}$. (Estamos suponiendo que $\mathbf{H}$ está definido en todo $\mathbf{R}^3$ para cada tiempo t .) Este campo vectorial $\mathbf{A}$ no es único, y podemos usar igualmente $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla f$ para cualquier función $f(t, x, y, z)$ pues $\nabla \times \nabla f = \mathbf{0}$. (Esta libertad en la selección de $\mathbf{A}$ se llama *libertad de medición*.) Para cualquier selección

de $\mathbf{A}$ tenemos, por la ecuación (6),

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = \nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \mathbf{A} \\ &= \nabla \times \mathbf{E} + \nabla \times \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = \nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right). \end{aligned}$$

Entonces, aplicando el teorema 7, sección 8.3, tenemos una función ϕ con valores reales definida en $\mathbb{R}^3$, tal que

$$\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla \phi.$$

Sustituyendo esta ecuación y $\mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{A}$ en la ecuación (7) y usando la siguiente identidad de la tabla 3.1,

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A},$$

obtenemos

$$\begin{aligned} \mathbf{J} &= \nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) - \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \phi \right) \\ &= \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} + \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \phi). \end{aligned}$$

Así,

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mathbf{J} + \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \phi),$$

esto es,

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mathbf{J} + \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{\partial \phi}{\partial t} \right). \quad (8)$$

Usando de nuevo la ecuación $\mathbf{E} + \partial \mathbf{A} / \partial t = -\nabla \phi$ y la ecuación $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$, obtenemos,

$$\rho = \nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \left(-\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = -\nabla^2 \phi - \frac{\partial(\nabla \cdot \mathbf{A})}{\partial t},$$

esto es,

$$\nabla^2 \phi = -\rho - \frac{\partial(\nabla \cdot \mathbf{A})}{\partial t}. \quad (9)$$

Ahora, aprovechemos la libertad que tenemos para escoger $\mathbf{A}$. Impongamos la “condición”

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0. \quad (10)$$

Debemos estar seguros de que podemos hacerlo. Supongamos que tenemos dado $\mathbf{A}_0$ y una ϕ_0 correspondiente; ¿podemos escoger un nuevo $\mathbf{A} = \mathbf{A}_0 + \nabla f$ y después una nueva ϕ tal que $\nabla \cdot \mathbf{A} + \partial\phi/\partial t = 0$? Con este nuevo $\mathbf{A}$, la nueva ϕ es $\phi_0 - \partial f/\partial t$; dejamos la verificación como un ejercicio para el lector. Entonces la condición (10) sobre f se convierte en

$$0 = \nabla \cdot (\mathbf{A}_0 + \nabla f) + \frac{\partial(\phi_0 - \partial f/\partial t)}{\partial t} = \nabla \cdot \mathbf{A}_0 + \nabla^2 f + \frac{\partial\phi_0}{\partial t} - \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$$

o

$$\nabla^2 f - \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = - \left(\nabla \cdot \mathbf{A}_0 + \frac{\partial\phi_0}{\partial t} \right). \quad (11)$$

Así, para poder escoger $\mathbf{A}$ y ϕ que satisfagan $\nabla \cdot \mathbf{A} + \partial\phi/\partial t = 0$, debemos poder despejar f de la ecuación (11). En efecto, es posible hacerlo bajo estas condiciones generales, aunque no lo probemos aquí. La ecuación (11) se llama la *ecuación de onda u homogénea*.

Si aceptamos que $\mathbf{A}$ y se pueden escoger de modo que satisfagan $\nabla \cdot \mathbf{A} + \partial\phi/\partial t = 0$, entonces las ecuaciones (8) y (9) para $\mathbf{A}$ y ϕ se convierten en

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mathbf{J}; \quad (8')$$

$$\nabla^2 \phi - \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\rho. \quad (9')$$

La ecuación (9') se sigue de la ecuación (9) al sustituir $\nabla \cdot \mathbf{A}$ por $-\partial\phi/\partial t$. Así aparece de nuevo la ecuación de onda.

Recíprocamente, si $\mathbf{A}$ y ϕ satisfacen las ecuaciones $\nabla \cdot \mathbf{A} + \partial\phi/\partial t = 0$, $\nabla^2 \phi - \partial^2 \phi/\partial t^2 = -\rho$ y $\nabla^2 \mathbf{A} - \partial^2 \mathbf{A}/\partial t^2 = -\mathbf{J}$, entonces $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial\mathbf{A}/\partial t$ y $\mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{A}$ satisfacen las ecuaciones de Maxwell. *Este procedimiento reduce entonces las ecuaciones de Maxwell al estudio de la ecuación de onda.**

Esto es una ventaja, pues las soluciones a la ecuación de onda se han estudiado bastante bien (se aprende a resolverla en la mayoría de los cursos sobre ecuaciones diferenciales). Para indicar la naturaleza ondulatoria de las soluciones, observar por ejemplo, que para cualquier función f ,

$$\phi(t, x, y, z) = f(x - t)$$

resuelve la ecuación de onda $\nabla^2 \phi - (\partial^2 \phi/\partial t^2) = 0$. Esta solución simplemente propaga la gráfica de f como una onda; así, podemos conjeturar que las soluciones de las ecuaciones de Maxwell son de naturaleza ondulatoria. Históricamente, ésta fue la gran aportación de Maxwell, y pronto condujo al descubrimiento de las ondas de radio, realizado por Hertz.

*Hay variaciones de este procedimiento. Para mayores detalles ver, por ejemplo, G. F. D. Duff y D. Naylor, *Differential Equations of Applied Mathematics*, Wiley, Nueva York, 1966, o libros acerca de teoría electromagnética, como el de J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, Wiley, Nueva York, 1962.

A continuación mostraremos cómo se puede usar el análisis vectorial para resolver ecuaciones diferenciales mediante un método llamado *teoría del potencial* o *método de la función de Green*. La presentación será bastante informal; el lector puede consultar las referencias mencionadas en el pie de página anterior para obtener mayor información.

Supongamos que se desea resolver la ecuación de Poisson $\nabla^2 u = \rho$ para $u(x, y, z)$, donde $\rho(x, y, z)$ es una función dada (esta ecuación surge de la ley de Gauss si $\mathbf{E} = \nabla u$).

Una función $G(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ que tiene las propiedades

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = G(\mathbf{y}, \mathbf{x}) \quad \text{y} \quad \nabla^2 G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (12)$$

(en esta expresión $\mathbf{y}$ se mantiene fija), esto es, que resuelve la ecuación diferencial reemplazando ρ por δ , se llama *función de Green* para esta ecuación diferencial. Aquí $\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ representa la función delta de Dirac, “definida” por[†]

$$(i) \quad \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = 0 \quad \text{para} \quad \mathbf{x} \neq \mathbf{y}$$

y

$$(ii) \quad \int_{\mathbf{R}^3} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \, d\mathbf{y} = 1.$$

Ésta tiene la siguiente propiedad operacional, que se sigue formalmente de las condiciones (i) y (ii): para cualquier función continua $f(\mathbf{x})$,

$$\int_{\mathbf{R}^3} f(\mathbf{y}) \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \, d\mathbf{y} = f(\mathbf{x}). \quad (13)$$

Esto se denomina a veces *propiedad de separación* de δ .

TEOREMA 12 Si $G(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ satisface las ecuaciones diferenciales $\nabla^2 u = \rho$ con ρ reemplazado por $\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})$, entonces

$$u(\mathbf{x}) = \int_{\mathbf{R}^3} G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \rho(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \quad (14)$$

es una solución de $\nabla^2 u = \rho$.

DEMOSTRACIÓN Para ver esto, notar que

$$\begin{aligned} \nabla^2 \int_{\mathbf{R}^3} G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \rho(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} &= \int_{\mathbf{R}^3} (\nabla^2 G(\mathbf{x}, \mathbf{y})) \rho(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \\ &= \int_{\mathbf{R}^3} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \rho(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \quad \text{por (12)} \\ &= \rho(\mathbf{x}) \quad \text{por (13)}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

[†]Ésta no es una definición precisa; sin embargo basta suponer que δ es una expresión simbólica con la propiedad operacional mostrada en la ecuación (13). Ver las referencias en la nota al pie de página anterior para una definición más cuidadosa de δ .

La “función” $\rho(\mathbf{x}) = \delta(\mathbf{x})$ representa una carga unitaria concentrada en un solo punto (ver las condiciones (i) y (ii) anteriores). Así, $G(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ representa el potencial en $\mathbf{x}$ debido a una carga colocada en $\mathbf{y}$.

Afirmamos que la ecuación (12) se satisface si escogemos

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = -\frac{1}{4\pi\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|}. \quad (15)$$

Claramente, $G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = G(\mathbf{y}, \mathbf{x})$. Para verificar la segunda parte de la ecuación (12), debemos verificar que $\nabla^2 G(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ tenga las siguientes dos propiedades formales de la función δ :

$$(i) \quad \nabla^2 G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0 \quad \text{para} \quad \mathbf{x} \neq \mathbf{y}$$

y

$$(ii) \quad \int_{\mathbf{R}^3} \nabla^2 G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y} = 1.$$

La propiedad (i) es cierta, pues el gradiente de G es

$$\nabla G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{\mathbf{r}}{4\pi r^3},$$

donde $\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{y}$ es el vector que va de $\mathbf{y}$ a $\mathbf{x}$ y $r = \|\mathbf{r}\|$ (ver el ejercicio 8, sección 3.5), y por lo tanto, para $r \neq 0$, $\nabla \cdot \nabla G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$ (como en el ejercicio mencionado). Para la propiedad (ii), sea B una bola alrededor de $\mathbf{x}$; por la propiedad (i),

$$\int_{\mathbf{R}^3} \nabla^2 G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y} = \int_B \nabla^2 G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d\mathbf{y}.$$

Esto, a su vez, es igual a

$$\int_{\partial B} \nabla G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \cdot \mathbf{n} dS,$$

por el teorema de Gauss. Así, por el teorema 10,

$$\int_{\partial B} \nabla G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \cdot \mathbf{n} dS = \int_{\partial B} \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{4\pi r^3} dS = 1,$$

lo cual prueba la propiedad (ii).

Así, una solución de $\nabla^2 u = \rho$ es

$$u(\mathbf{x}) = \int_{\mathbf{R}^3} \frac{-\rho(\mathbf{y})}{4\pi\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|} d\mathbf{y}, \quad (16)$$

por el teorema 12.

En dos dimensiones se puede mostrar de manera análoga que

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{1}{2\pi} \log \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|, \quad (17)$$

de modo que una solución a $\nabla^2 u = \rho$ es

$$u(\mathbf{x}) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^3} \rho(\mathbf{y}) \log \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| d\mathbf{y}. \quad (18)$$

Pasemos ahora al problema de uso de funciones de Green para resolver la ecuación de Poisson en una región acotada con condiciones de la frontera dadas. Para ello necesitamos la primera y segunda identidades de Green, que se pueden obtener del teorema de la divergencia (ver el ejercicio 15, sección 8.4). Comenzamos con la identidad

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS,$$

donde V es una región en el espacio, S es su frontera y $\mathbf{n}$ es el vector normal unitario exterior en cualquier punto de S . Al reemplazar $\mathbf{F}$ por $f\nabla g$, donde f y g son funciones escalares, obtenemos

$$\int_V \nabla f \cdot \nabla g dV + \int_V f \nabla^2 g dV = \int_S f \frac{\partial g}{\partial n} dS, \quad (19)$$

donde $\partial g / \partial n = \nabla g \cdot \mathbf{n}$. Ésta es la *primera identidad de Green*. Si simplemente permutamos f y g y restamos el resultado de la ecuación (19), obtenemos la *segunda identidad de Green*,

$$\int_V (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) dV = \int_S \left(f \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial f}{\partial n} \right) dS. \quad (20)$$

Ésta es la identidad que usaremos.

Considerar la ecuación de Poisson

$$\nabla^2 u = \rho$$

en alguna región V , y las correspondientes ecuaciones para la función de Green

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = G(\mathbf{y}, \mathbf{x}) \quad \text{y} \quad \nabla^2 G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}).$$

Al insertar u y G en la ecuación (20), obtenemos

$$\int_V (u \nabla^2 G - G \nabla^2 u) dV = \int_S \left(u \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS.$$

Escogiendo y como nuestra variable de integración y usando $G(\mathbf{x}, y) = G(y, \mathbf{x})$, esto se convierte en

$$\int_V [u(y)\delta(\mathbf{x} - y) - G(\mathbf{x}, y)\rho(y)] dy = \int_S \left(u \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS;$$

y por la ecuación (13),

$$u(\mathbf{x}) = \int_V G(\mathbf{x}, y)\rho(y) dy + \int_S \left(u \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS. \quad (21)$$

Nótese que para una región no acotada esto se vuelve idéntico a nuestro resultado anterior, la ecuación (14), para todo el espacio. La ecuación (21) nos permite despejar u en una región acotada donde $\rho = 0$, al incorporar las condiciones que u debe satisfacer en S .

Si $\rho = 0$, la ecuación (21) se reduce a

$$u = \int_S \left(u \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS,$$

o, por completo, a

$$u(\mathbf{x}) = \int_S \left[u(y) \frac{\partial G}{\partial n}(\mathbf{x}, y) - G(\mathbf{x}, y) \frac{\partial u}{\partial n}(y) \right] dS(y), \quad (22)$$

donde u aparece en ambos lados de la ecuación. El punto crucial es que la evaluación de la integral sólo requiere que conozcamos el comportamiento de u en S . Por lo común, u está dada en la frontera (para el problema de Dirichlet) o $\partial u / \partial n$ está dada en la frontera (para un problema de Neumann). Si conocemos u en la frontera, queremos hacer que $G \partial u / \partial n$ se anule en la frontera para poder evaluar la integral. Por lo tanto, si u está dada en S debemos hallar G tal que $G(\mathbf{x}, y)$ se anule cuando y esté en S . Ésta se llama *función de Dirichlet-Green para la región V* . Recíprocamente, si $\partial u / \partial n$ está dada en S , debemos hallar G tal que $\partial G / \partial n$ se anule en S . Ésta es la *función de Neumann-Green*.

Así, una función de Dirichlet-Green $G(\mathbf{x}, y)$ está definida para $\mathbf{x}$ y y en el volumen V y satisface las tres condiciones:

- (a) $G(\mathbf{x}, y) = G(y, \mathbf{x})$,
- (b) $\nabla^2 G(\mathbf{x}, y) = \delta(\mathbf{x} - y)$,

y

- (c) $G(\mathbf{x}, y) = 0$ cuando y está en S , la frontera de la región V .

(Notar que por la condición (a), en las condiciones (b) y (c), las variables $\mathbf{x}$ y y se pueden intercambiar sin variar la condición.)

Quizá resulte sorprendente que la condición (a) es en realidad una consecuencia de las condiciones (b) y (c), siempre que (b) y (c) también se cumplan al intercambiar $\mathbf{x}$ y y .

Para verlo, fijemos $\mathbf{y}$ y usemos la ecuación (20) con $f(\mathbf{x}) = G(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ y $g(\mathbf{x}) = G(\mathbf{y}, \mathbf{x})$. Por la condición (b), $\nabla^2 f(\mathbf{x}) = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ y $\nabla^2 g(\mathbf{x}) = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})$, y por la condición (c), f y g se anulan en S . Así, la ecuación (20) se convierte en

$$\int_V [f(\mathbf{x})\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) - g(\mathbf{x})\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})] dV = 0$$

o

$$f(\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}) = 0.$$

Así, $G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = G(\mathbf{y}, \mathbf{x})$. Esto significa, en efecto, que no es necesario verificar la condición (a). (A este resultado también se le conoce como *principio de reciprocidad*.)

Entonces, resolver un problema particular de Dirichlet o Neumann se convierte en la tarea de hallar la función de Green apropiada. Haremos esto modificando la función de Green para ecuaciones de Laplace en todo $\mathbf{R}^2$ o $\mathbf{R}^3$, a saber, las ecuaciones (16) y (17).

Como ejemplo, usaremos ahora el método bidimensional de la función de Green para construir la función de Dirichlet-Green para el disco de radio R (ver la figura 8.5.3). Esto nos permitirá resolver $\nabla^2 u = 0$ (o bien $\nabla^2 u = \rho$) con u dada en el círculo frontera.

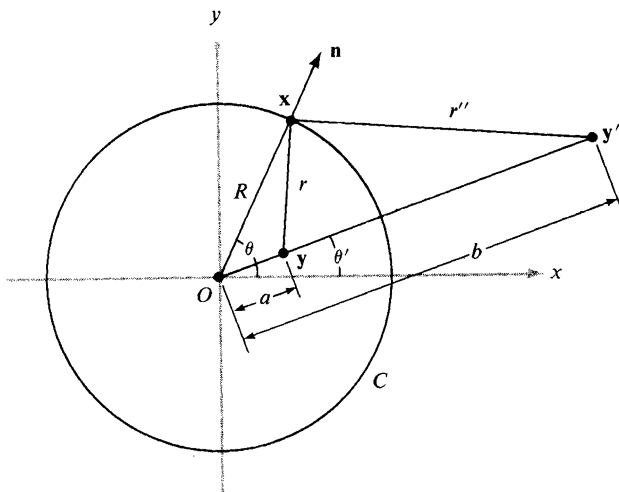


Figura 8.5.3 Geometría de la construcción de la función de Green para un disco.

En la figura 8.5.3 hemos trazado el punto $\mathbf{x}$ sobre la circunferencia, pues es ahí donde queremos que se anule G .^{*} La función de Green $G(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ que hallaremos será válida,

^{*}De acuerdo con el procedimiento anterior, se supone que $G(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ se anula cuando $\mathbf{x}$ o $\mathbf{y}$ está en C . Hemos escogido $\mathbf{x}$ en C para comenzar.

por supuesto, para todo x y y en el disco. El punto y' representa la “reflexión” del punto y en la región fuera del círculo, tal que $ab = R^2$. Ahora bien, cuando $x \in C$, por la semejanza de los triángulos xOy y xOy' ,

$$\frac{r}{R} = \frac{r''}{b}$$

o

$$r = \frac{r''R}{b} = \frac{r''a}{R}.$$

Por lo tanto, si escogemos nuestra función de Green como

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi} \left(\log r - \log \frac{r''a}{R} \right). \quad (23)$$

vemos que G es cero si x está sobre C . Como $r''a/R$ se reduce a r cuando y está sobre C , G también se anula cuando y está sobre C . Si podemos demostrar que G satisface $\nabla^2 G = \delta(x - y)$ en el círculo, entonces habremos probado que G es, en efecto, la función de Dirichlet-Green. De la ecuación (17) sabemos que $\nabla^2(\log r)/2\pi = \delta(x - y)$, de modo que

$$\nabla^2 G(x, y) = \delta(x - y) - \delta(x - y'),$$

pero y' siempre está fuera del círculo, de modo que x nunca puede ser igual a y' y $\delta(x - y')$ siempre es cero. De aquí,

$$\nabla^2 G(x, y) = \delta(x - y),$$

y así G es la función de Dirichlet-Green para el círculo.

Ahora consideraremos el problema de resolver

$$\nabla^2 u = 0$$

en este círculo si $u(R, \theta) = f(\theta)$ es la condición dada a la frontera. Por la ecuación (22) tenemos una solución

$$u = \int_C \left(u \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS.$$

Pero $G = 0$ en C , de modo que nos quedamos con la integral

$$u = \int_C u \frac{\partial G}{\partial n} dS,$$

donde podemos reemplazar u por $f(\theta)$, pues la integral es alrededor de C . Así, la tarea de resolver el problema de Dirichlet en el círculo se reduce a la búsqueda de $\partial G/\partial n$. De la ecuación (23) podemos escribir

$$\frac{\partial G}{\partial n} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial r}{\partial n} - \frac{1}{r''} \frac{\partial r''}{\partial n} \right).$$

Ahora

$$\frac{\partial r}{\partial n} = \nabla r \cdot \mathbf{n}$$

y

$$\nabla r = \frac{\mathbf{r}}{r},$$

donde $\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{y}$, de modo que

$$\frac{\partial r}{\partial n} = \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r} = \frac{r \cos(nr)}{r} = \cos(nr),$$

donde (nr) representa el ángulo entre $\mathbf{n}$ y $\mathbf{r}$. Asimismo,

$$\frac{\partial r''}{\partial n} = \cos(nr'').$$

En el triángulo $\mathbf{xy}O$ tenemos, por la ley de los cosenos,

$$a^2 = r^2 + R^2 - 2rR \cos(nr),$$

y en el triángulo $\mathbf{xy}'O$, tenemos

$$b^2 = (r'')^2 + R^2 - 2r''R \cos(nr''),$$

de modo que

$$\frac{\partial r}{\partial n} = \cos(nr) = \frac{R^2 + r^2 - a^2}{2rR}$$

y

$$\frac{\partial r''}{\partial n} = \cos(nr'') = \frac{R^2 + (r'')^2 - b^2}{2r''R}.$$

Por lo tanto,

$$\frac{\partial G}{\partial n} = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{R^2 + r^2 - a^2}{2r^2 R} - \frac{R^2 + (r'')^2 - b^2}{2(r'')^2 R} \right].$$

Usando la relación entre r y r'' cuando $\mathbf{x}$ está sobre C , obtenemos

$$\left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{\mathbf{x} \in C} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{R^2 - a^2}{Rr^2} \right).$$

Así, la solución se puede escribir como

$$u = \frac{1}{2\pi} \int_C f(\theta) \frac{R^2 - a^2}{Rr^2} ds.$$

Escribamos esto en forma más explícita y tratable. En primer lugar, nótese que en el triángulo $\mathbf{x}\mathbf{y}\mathbf{O}$ podemos escribir

$$r = [a^2 + R^2 - 2aR \cos(\theta - \theta')]^{1/2},$$

donde θ y θ' son los ángulos polares en los espacios $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ respectivamente. En segundo lugar, nuestra solución debe ser válida para todo $\mathbf{y}$ en el círculo; por lo tanto, la distancia de $\mathbf{y}$ al origen debe ser ahora una variable, que llamaremos r' . Finalmente, notemos que $ds = R d\theta$ en C , de modo que podemos escribir la solución en coordenadas polares como

$$u(r', \theta') = \frac{R^2 - (r')^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(\theta) d\theta}{(r')^2 + R^2 - 2r'R \cos(\theta - \theta')}.$$

Esto se conoce como la *fórmula de Poisson en dos dimensiones*.* Como ejercicio, el lector deberá usar esto para escribir la solución a $\nabla^2 u = \rho$ con u una función dada $f(\theta)$ en la frontera.

EJERCICIOS

1. (a) Dar los detalles de la afirmación que aparece en la página 546, de que

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} \rho dx dy dz = 0$$

es equivalente a la ley de conservación de masa.

*Hay varias maneras de deducir esta famosa fórmula. Para el método de variables complejas, ver J. Marsden y M. Hoffman, *Basic Complex Analysis*, 2a ed., Freeman, Nueva York, 1987, página 195. Para el método de las series de Fourier ver J. Marsden, *Elementary Classical Analysis*, Freeman, Nueva York, 1974, página 466.

(b) Usando la parte (a) y el teorema del cambio de variables, mostrar que $\rho(\mathbf{x}, t)$ se puede expresar en términos del jacobiano $J(\mathbf{x}, t)$ de la función de flujo $\phi(\mathbf{x}, t)$ y $\rho(\mathbf{x}, 0)$ con la ecuación

$$\rho(\mathbf{x}, t)J(\mathbf{x}, t) = \rho(\mathbf{x}, 0).$$

(c) ¿Qué se puede concluir de la parte (b) para un fluido incompresible?

2. Sea $\mathbf{V}$ un campo vectorial con flujo $\phi(\mathbf{x}, t)$ y que $\mathbf{V}$ y ρ satisfagan la ley de conservación de masa. Sea Ω_t la región transportada con el flujo. Probar la siguiente versión del teorema del transporte (ver el ejercicio 22, sección 8.4):

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega_t} \rho f \, dx \, dy \, dz = \int_{\Omega_t} \rho \frac{Df}{Dt} \, dx \, dy \, dz.$$

3. (Ley de Bernoulli) (a) Sean $\mathbf{V}$ y ρ que satisfagan la ley de conservación de masa y la ecuación (2) (ecuación de Euler para un fluido perfecto). Suponer que $\mathbf{V}$ es irrotacional y, por lo tanto, que $\mathbf{V} = \nabla\phi$ para una función ϕ . Mostrar que si C es una trayectoria que conecta dos puntos P_1 y P_2 , entonces

$$\left(\frac{\partial\phi}{\partial t} + \frac{1}{2}\|\mathbf{V}\|^2 \right) \Big|_{P_1}^{P_2} + \int_C \frac{dp}{\rho} = 0.$$

(IDEA: Se requerirá la identidad

$$(\mathbf{V} \cdot \nabla)\mathbf{V} = \frac{1}{2}\nabla(\|\mathbf{V}\|^2) + (\nabla \times \mathbf{V}) \times \mathbf{V}$$

de la tabla 3.1, sección 3.5.)

(b) Si en la parte (a), $\mathbf{V}$ es estacionario —esto es, $\partial\mathbf{V}/\partial t = 0$ — y ρ es constante, mostrar que

$$\frac{1}{2}\|\mathbf{V}\|^2 + \frac{p}{\rho}$$

es constante en el espacio. Deducir que, en esta situación, se asocia presión más alta con rapidez de fluido más lenta.

4. Usando el ejercicio 3, mostrar que si ϕ satisface la ecuación de Laplace $\nabla^2\phi = 0$, entonces $\mathbf{V} = \nabla\phi$ es una solución estacionaria de la ecuación de Euler para un fluido incompresible perfecto con densidad constante.

5. Verificar que las ecuaciones de Maxwell implican la ecuación de continuidad para $\mathbf{J}$ y ρ .

6. Denotemos por H el semiplano superior $z \geq 0$. Para un punto $\mathbf{x} = (x, y, z)$ en H , sea $R(\mathbf{x}) = (x, y, -z)$, la reflexión de $\mathbf{x}$ en el plano xy . Sea $G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = -1/4\pi\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ la función de Green para todo $\mathbf{R}^3$.

(a) Verificar que la función $\tilde{G}$ definida por

$$\tilde{G}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - G(R(\mathbf{x}), \mathbf{y})$$

es la función de Green para el laplaciano en H .

(b) Escribir una fórmula para la solución u del problema

$$\begin{aligned}\nabla^2 u &= \rho & \text{en} & \quad H, \\ u(x, y, 0) &= \phi(x, y).\end{aligned}$$

7. (a) Con la notación como en la figura 8.5.3, mostrar que el problema de Dirichlet para la esfera de radio R en tres dimensiones tiene función de Green

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{R}{ar''} - \frac{1}{r} \right).$$

(b) Probar la fórmula de Poisson en tres dimensiones:

$$u(\mathbf{y}) = \frac{R(R^2 - a^2)}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{f(\theta, \phi) \sin \theta \, d\theta \, d\phi}{(R^2 + a^2 - 2Ra \cos \gamma)^{3/2}}$$

donde $f(\theta, \phi)$ es la función dada en la esfera frontera, $\|\mathbf{y}\| = a$ y γ es el ángulo entre $\mathbf{y}$ y el punto $\mathbf{x} = (R \cos \theta \sin \phi, R \sin \theta \sin \phi, R \cos \phi)$ en la superficie de la esfera.

En los ejercicios 8 al 14 dar algunos ejemplos de aplicaciones del cálculo vectorial a ondas de choque.*

8. Considerar la ecuación

$$u_t + uu_x = 0$$

para una función $u(x, t)$, $-\infty < x < \infty$, $t \geq 0$, donde $u_t = \partial u / \partial t$ y $u_x = \partial u / \partial x$. Sea $u(x, 0) = u_0(x)$ el valor dado de u en $t = 0$. Las curvas $(x(s), t(s))$ en el plano xt definido por

$$\dot{x} = u, \quad \dot{t} = 1$$

se llaman *curvas características* (el punto arriba de la letra denota la derivada respecto a s).

(a) Demostrar que u es constante a lo largo de cada curva característica, mostrando que $\dot{u} = 0$.

(b) Demostrar que las pendientes de las curvas características están dadas por $dt/dx = 1/u$, y usarlo para probar que las curvas características son rectas determinadas por los datos iniciales.

(c) Suponer que $x_1 < x_2$ y $u_0(x_1) > u_0(x_2) > 0$. Mostrar que las dos características que pasan por los puntos $(x_1, 0)$ y $(x_2, 0)$ se intersecan en un punto $P = (\bar{x}, \bar{t})$, con $\bar{t} > 0$. Mostrar que esto, junto con el resultado de la parte (a) implica que la solución no puede ser continua en P (ver la figura 8.5.4).

(d) Calcular $\bar{t}$.

*Para mayores detalles consultar A. J. Chorin y J. E. Marsden, *A Mathematical Introduction to Fluid Mechanics*, Springer-Verlag, Nueva York, 1979, y P. D. Lax, "The Formation and Decay of Shock Waves," *Am. Math. Monthly* 79 (1972): 227-241. Agradecemos a Joel Smoller el haber sugerido esta serie de ejercicios.

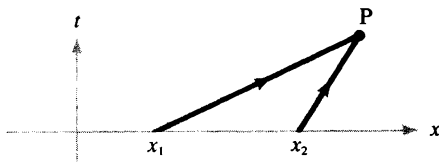


Figura 8.5.4 Características de la ecuación $u_t + uu_x = 0$.

9. Repetir el ejercicio 8 para la ecuación

$$u_t + f(u)_x = 0. \quad (24)$$

donde $f'' > 0$ y $f'(u_0(x_2)) > 0$. Las características se definen ahora mediante $\dot{x} = f'(u)$, $\dot{t} = 1$. Decimos que la ecuación (24) está en *forma de divergencia*. (Este ejercicio muestra que, en general, es imposible hallar una solución continua —independientemente de la suavidad de f !)

10. (Soluciones débiles) Como las ecuaciones de la forma del ejercicio 9 surgen en muchas aplicaciones físicas (dinámica de gases, magnetohidrodinámica, óptica no lineal (lasers)) y debido a que sería agradable que existiera una solución para todo tiempo (t), es deseable tratar de encontrar el sentido de la ecuación, reinterpretándola cuando se desarrollan discontinuidades. Para ello, sea $\phi = \phi(x, t)$ una función de clase C^1 . Sea D un rectángulo en el plano xt determinado por $-a \leq x \leq a$ y $0 \leq t \leq T$, tal que $\phi(x, t) = 0$ para $x = \pm a$, $x = T$ y para toda (x, t) en el semiplano superior fuera de D . Sea u una solución “legítima” de la ecuación (24).

(a) Mostrar que

$$\iiint_{t \geq 0} [u\phi_t + f(u)\phi_x] dx dt + \int_{t=0} u_0(x)\phi(x, 0) dx = 0. \quad (25)$$

(IDEA: Comenzar con $\iint_D [u_t + f(u)_x]\phi dx dt = 0$.) Así, si u es una solución suave, entonces la ecuación (25) se cumple para toda ϕ según se describió anteriormente. Llamamos a la función u una *solución débil* de la ecuación (24) si la ecuación (25) se cumple para dichas ϕ .

(b) Mostrar que si u es una solución débil que sea C^1 en un conjunto abierto Ω en la mitad superior del plano xt , entonces u es una solución legítima de la ecuación (24) en Ω .

11. (Condición de salto, también conocida en dinámica de gases como condición de Rankine-Hugoniot.) La definición de una solución débil dada en el ejercicio 10, claramente admite soluciones discontinuas. Sin embargo, el lector determinará ahora que no es admisible todo tipo de discontinuidad, pues hay una conexión entre la curva de discontinuidad y los valores de la solución en ambos lados de la discontinuidad.

Sea u una solución (débil) de la ecuación (24) y suponer que Γ es una curva suave en el plano xt tal que u “salta” a través de la curva Γ ; esto es, u es de clase C^1 excepto por una discontinuidad de salto a través de Γ . Llamamos a Γ una *onda de choque*. Escoger un punto $P \in \Gamma$ y construir, cerca de P , un “rectángulo” $D = D_1 \cup D_2$, según se muestra en la figura 8.5.5. Escoger ϕ que se anule en D y fuera de D .

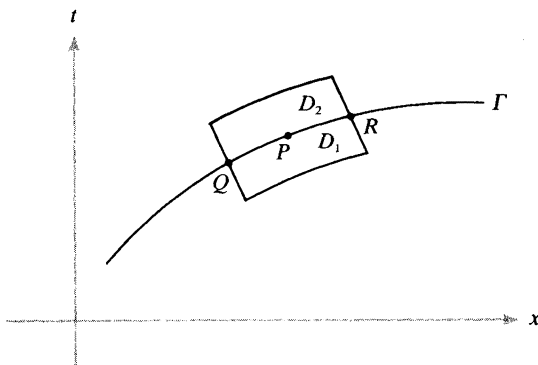


Figura 8.5.5 La solución u salta en valor de u_1 a u_2 a través de Γ .

(a) Mostrar que

$$\iint_D [u\phi_t + f(u)\phi_x] dx dt = 0$$

y

$$\iint_{D_i} [u\phi_t + f(u)\phi_x] dx dt = \iint_{D_i} [(u\phi)_t + (f(u)\phi)_x] dx dt.$$

(b) Suponer que u salta en valor de u_1 a u_2 a través de Γ , de modo que cuando (x, t) tiende a un punto (x_0, t_0) en Γ de ∂D_i , $u(x, t)$ tiende al valor $u_i(x_0, t_0)$. Mostrar que

$$0 = \int_{\partial D_1} \phi \{-u dx + f(u) dt\} + \int_{\partial D_2} \phi \{-u dx + f(u) dt\}$$

y deducir que

$$0 = \int_{\Gamma} \phi \{[-u] dx + [f(u)] dt\}$$

donde $[\alpha(u)] = \alpha(u_2) - \alpha(u_1)$ denota el salto en la cantidad $\alpha(u)$ a través de Γ .

(c) Si la curva Γ define x implícitamente como una función de t y ∂D interseca Γ en $Q = (x(t_1), t_1)$ y $R = (x(t_2), t_2)$, mostrar que

$$0 = \int_Q^R \phi \{[-u] dx + [f(u)] dt\} = \int_{t_1}^{t_2} \phi \left\{ [-u] \frac{dx}{dt} + [f(u)] \right\} dt.$$

(d) Mostrar que en el punto P sobre Γ ,

$$[u] \cdot s = [f(u)], \quad (26)$$

donde $s = dx/dt$ en P . El número s se llama *rapidez* de la discontinuidad. La ecuación (26) se llama *condición de salto*; es la relación que cualquier solución discontinua satisfirá.

12. (Pérdida de la unicidad) Un inconveniente para aceptar soluciones débiles es la pérdida de unicidad. (En dinámica de gases, algunas soluciones matemáticas son extrañas y rechazadas según bases físicas. Por ejemplo, las soluciones discontinuas de ondas de choque de rarefacción son rechazadas porque indican que la entropía *decrece* a través de la discontinuidad.)

Considerar la ecuación

$$u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = 0, \quad \text{con datos iniciales} \quad u(x, 0) = \begin{cases} -1, & x \geq 0 \\ 1, & x < 0 \end{cases}$$

Mostrar que para todo $\alpha \geq 1$, u_α es una solución débil, donde u_α está definida por

$$u_\alpha(x, t) = \begin{cases} 1, & x \leq \frac{1-\alpha}{2}t \\ -\alpha, & \frac{1-\alpha}{2}t \leq x \leq 0 \\ \alpha, & 0 \leq x \leq \frac{\alpha-1}{2}t \\ -1, & \frac{\alpha-1}{2}t < x \end{cases}$$

(Se puede mostrar que si $f'' > 0$, se puede recuperar la unicidad imponiendo restricciones adicionales a las soluciones. Así, existe una única solución que satisface las condiciones de "entropía"

$$\frac{u(x+a, t) - u(x, t)}{a} \leq \frac{E}{t}$$

para alguna $E > 0$ y toda $a \neq 0$. Entonces para t fija, $u(x, t)$ sólo puede "saltar hacia abajo" conforme x crece. En nuestro ejemplo, esto se cumple sólo para la solución con $\alpha = 1$.)

13. (La solución a la ecuación (24) depende de la forma particular de la divergencia usada.) La ecuación $u_t + uu_x = 0$ se puede escribir en las dos formas de divergencia

$$u_t + \left(\frac{1}{2}u^2\right)_x = 0 \tag{i}$$

$$\left(\frac{1}{2}u^2\right)_t + \left(\frac{1}{3}u^3\right)_x = 0 \tag{ii}$$

Mostrar que una solución débil de la ecuación (i) no necesariamente es una solución débil de la ecuación (ii). (IDEA: Las ecuaciones tienen diferentes condiciones de salto: en la ecuación (i) $s = \frac{1}{2}(u_2 + u_1)$, mientras que en la ecuación (ii) $s = \frac{2}{3}(u_2^2 + u_1 u_2 + u_1^2)/(u_2 + u_1)$.)

14. (No invariancia de soluciones débiles bajo transformaciones no lineales) Considerar la ecuación (24) donde $f'' > 0$.

(a) Mostrar que la transformación $v = f'(u)$ lleva esta ecuación a

$$v_t + vv_x = 0. \tag{27}$$

(b) Mostrar que la transformación anterior no necesariamente manda soluciones discontinuas de la ecuación (24) a soluciones discontinuas de la ecuación (27). (IDEA: Verificar las condiciones de salto; para la ecuación (27), $s[v] = \frac{1}{2}[v^2]$ implica $s[f'(u)] = \frac{1}{2}[f'(u)^2]$; para la ecuación (24), $s[u] = [f(u)]$.)

15. (Requiere conocimiento de números complejos) Mostrar que la fórmula de Poisson en dos dimensiones se puede escribir como

$$u(r', \theta') = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(re^{i\theta}) \frac{r^2 - |z'|^2}{|re^{i\theta} - z'|^2} d\theta,$$

donde $z' = r'e^{i\theta'}$.

16. Para una distribución de carga estacionaria y una distribución de corriente sin divergencia, los campos eléctrico y magnético $\mathbf{E}(x, y, z)$ y $\mathbf{H}(x, y, z)$ satisfacen

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{H} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{J} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho \text{ y } \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}.$$

Aquí, $\rho = \rho(x, y, z)$ y $\mathbf{J} = \mathbf{J}(x, y, z)$ se suponen conocidas. (Las constantes ϵ y μ , que aparecen usualmente, se han tomado iguales a la unidad por medio de selección de unidades.) La radiación que producen los campos a través de la superficie S , se determina por un campo vectorial de densidad de flujo de radiación, llamado campo vectorial de *Poynting*,

$$\mathbf{P} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}.$$

(a) Si S es una superficie cerrada, mostrar que el flujo de radiación a través de S dado por el campo anterior, está dado por

$$\int_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = - \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dV,$$

donde V es la región encerrada por S .

(b) Los ejemplos de dichos campos son

$$\mathbf{E}(x, y, z) = z\mathbf{j} + y\mathbf{k},$$

$$\mathbf{H}(x, y, z) = -xy\mathbf{i} + x\mathbf{j} + yz\mathbf{k}.$$

Hallar el flujo del campo vectorial de Poynting a través de la cubierta semiesférica mostrada en la figura 8.5.6. (Nótese que es una superficie *abierta*.)

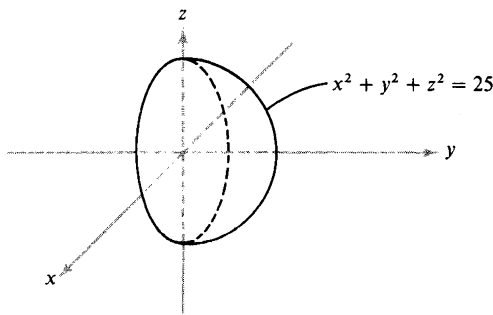


Figura 8.5.6 Superficie para el ejercicio 16(b).

(c) Los campos de la parte (b) producen un campo vectorial de Poynting que pasa a través de la superficie toroidal mostrada en la figura 8.5.7. ¿Cuál es el flujo a través de este toro?

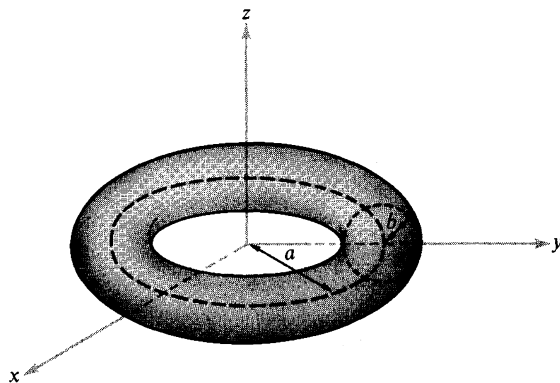


Figura 8.5.7 La superficie para el ejercicio 16(c).

SECCIÓN OPTATIVA

*8.6 FORMAS DIFERENCIALES

La teoría de las formas diferenciales proporciona una manera conveniente y elegante de expresar los teoremas de Green, Stokes y Gauss. De hecho, el uso de formas diferenciales muestra que todos estos teoremas son manifestaciones de una sola teoría matemática subyacente y proporciona el lenguaje necesario para generalizarlos a n dimensiones. En esta sección haremos una exposición muy elemental de la teoría de las formas. Como nuestro objetivo principal es mostrar que los teoremas de Green, Stokes y Gauss se pueden unificar bajo un solo teorema, nos daremos por satisfechos con algo menos que la versión más fuerte de estos teoremas. Más aún, introduciremos formas de manera puramente axiomática y no constructiva, evadiendo así la tremenda cantidad de preliminares algebraicos formales que por lo general se requieren para su construcción. Para el purista, nuestro enfoque estará lejos de estar completo, pero podrá ser comprensible para el estudiante. Esperamos que esto motive a algunos estudiantes a escarbar más en la teoría de las formas diferenciales.

Comenzaremos introduciendo el concepto de 0-forma.

DEFINICIÓN Sea K un conjunto abierto en $\mathbf{R}^3$. Una **0-forma** en K es una función con valores reales $f: K \rightarrow \mathbf{R}$. Cuando diferenciamos f una vez, se supone que es de clase C^1 , y de clase C^2 cuando la diferenciamos dos veces.

Dadas dos 0-formas f_1 y f_2 en K , podemos sumarlas de la manera usual para obtener una nueva 0-forma $f_1 + f_2$, o multiplicarlas para obtener la 0-forma $f_1 f_2$.

EJEMPLO 1 $f_1(x, y, z) = xy + yz$ y $f_2(x, y, z) = y \operatorname{sen} xz$ son 0-formas en $\mathbb{R}^3$.

$$(f_1 + f_2)(x, y, z) = xy + yz + y \operatorname{sen} xz$$

y

$$(f_1 f_2)(x, y, z) = y^2 x \operatorname{sen} xz + y^2 z \operatorname{sen} xz. \quad \blacktriangle$$

DEFINICIÓN Las **1-formas básicas** son las expresiones dx , dy y dz . En este momento las consideramos sólo símbolos formales. Una **1-forma** ω en un conjunto abierto K es una combinación lineal formal

$$\omega = P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz,$$

o simplemente

$$\omega = P dx + Q dy + R dz,$$

donde P , Q y R son funciones con valores reales, definidas en K . Por la expresión $P dx$ entendemos la 1-forma $P dx + 0 \cdot dy + 0 \cdot dz$ y de manera similar para $Q dy$ y $R dz$. Además el orden de $P dx$, $Q dy$ y $R dz$ no tiene importancia, de modo que

$$P dx + Q dy + R dz = R dz + P dx + Q dy, \text{ etc.}$$

Dadas dos 1-formas $\omega_1 = P_1 dx + Q_1 dy + R_1 dz$ y $\omega_2 = P_2 dx + Q_2 dy + R_2 dz$, podemos sumarlas para obtener una nueva 1-forma $\omega_1 + \omega_2$, definida por

$$\omega_1 + \omega_2 = (P_1 + P_2) dx + (Q_1 + Q_2) dy + (R_1 + R_2) dz,$$

y dada una 0-forma f , podemos formar la 1-forma $f\omega_1$ definida por

$$f\omega_1 = (fP_1) dx + (fQ_1) dy + (fR_1) dz.$$

EJEMPLO 2 Sean $\omega_1 = (x + y^2) dx + (zy) dy + (e^{xyz}) dz$ y $\omega_2 = \operatorname{sen} y dx + \operatorname{sen} x dy$ 1-formas. Entonces

$$\omega_1 + \omega_2 = (x + y^2 + \operatorname{sen} y) dx + (zy + \operatorname{sen} x) dy + (e^{xyz}) dz.$$

Si $f(x, y, z) = x$, entonces

$$f\omega_2 = x \operatorname{sen} y dx + x \operatorname{sen} x dy. \quad \blacktriangle$$

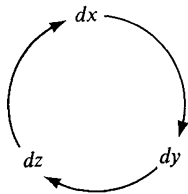


Figura 8.6.1 El orden cíclico de dx , dy y dz .

DEFINICIÓN Las **2-formas básicas** son las expresiones formales $dx\,dy$, $dy\,dz$ y $dz\,dx$. Estas expresiones deben pensarse como los productos de dx y dy , dy y dz , y dz y dx .

Una **2-forma** η en K es una expresión formal

$$\eta = F\,dx\,dy + G\,dy\,dz + H\,dz\,dx,$$

donde F , G y H son funciones reales definidas en K . El orden de $F\,dx\,dy$, $G\,dy\,dz$ y $H\,dz\,dx$ no es importante; por ejemplo,

$$F\,dx\,dy + G\,dy\,dz + H\,dz\,dx = H\,dz\,dx + F\,dx\,dy + G\,dy\,dz, \text{ etc.}$$

En este punto es útil notar que en una 2-forma, las 1-formas básicas dx , dy y dz siempre aparecen en pares cíclicos (ver la figura 8.6.1), esto es, $dx\,dy$, $dy\,dz$ y $dz\,dx$.

Por analogía con las 0-formas y las 1-formas, podemos sumar dos 2-formas

$$\eta_i = F_i\,dx\,dy + G_i\,dy\,dz + H_i\,dz\,dx,$$

$i = 1$ y 2 , para obtener una nueva 2-forma,

$$\eta_1 + \eta_2 = (F_1 + F_2)\,dx\,dy + (G_1 + G_2)\,dy\,dz + (H_1 + H_2)\,dz\,dx.$$

De manera análoga, si f es una 0-forma y si η es una 2-forma, podemos tomar el producto

$$f\eta = (fF)\,dx\,dy + (fG)\,dy\,dz + (fH)\,dz\,dx.$$

Finalmente, por la expresión $F\,dx\,dy$ entenderemos la 2-forma $F\,dx\,dy + 0 \cdot dy\,dz + 0 \cdot dz\,dx$.

EJEMPLO 3 Las expresiones

$$\eta_1 = x^2\,dx\,dy + y^3\,dy\,dz + \text{sen } zy\,dz\,dx$$

y

$$\eta_2 = y \, dy \, dz$$

son 2-formas. Su suma es

$$\eta_1 + \eta_2 = x^2 \, dx \, dy + (y^3 x + y) \, dy \, dz + \operatorname{sen} zy \, dz \, dx.$$

Si $f(x, y, z) = xy$, entonces

$$f\eta_2 = xy^2 \, dy \, dz. \quad \blacktriangle$$

DEFINICIÓN Una **3-forma básica** es una expresión formal $dx \, dy \, dz$ (en orden cíclico, figura 8.6.1). Una **3-forma** ν en un conjunto abierto $K \subset \mathbf{R}^3$ es una expresión de la forma $\nu = f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$, donde f es una función con valores reales definida en K .

Podemos sumar dos 3-formas y multiplicarlas por 0-formas de la manera obvia. Parece no haber diferencia entre una 0-forma y una 3-forma, pues ambas incluyen una sola función con valores reales. Pero las distinguiremos con un propósito que se aclarará más adelante, cuando multipliquemos y diferenciemus formas.

EJEMPLO 4 Sean $\nu_1 = y \, dx \, dy \, dz$, $\nu_2 = e^{x^2} \, dx \, dy \, dz$ y $f(x, y, z) = xyz$. Entonces $\nu_1 + \nu_2 = (y + e^{x^2}) \, dx \, dy \, dz$ y $f\nu_1 = y^2 x z \, dx \, dy \, dz$. $\blacktriangle$

Aunque podemos sumar dos 0-formas, dos 1-formas, dos 2-formas o dos 3-formas, no necesitamos sumar una k -forma y una j -forma si $k \neq j$. Por ejemplo, no necesitaremos escribir

$$f(x, y, z) \, dx \, dy + g(x, y, z) \, dz$$

Ahora que hemos definido estos objetos formales (formas), resulta válido preguntarnos para qué sirven, cómo se usan y, quizá lo más importante, qué significan. La respuesta a la primera pregunta se aclarará conforme sigamos avanzando, pero de manera inmediata podemos describir cómo usarlas e interpretarlas.

Una función con valores reales definida en un dominio K en $\mathbf{R}^3$ es una regla que asigna a cada punto en K un número real. Las formas diferenciales son, en cierto sentido, generalizaciones de las funciones con valores reales que hemos estudiado en cálculo. De hecho, las 0-formas en un conjunto abierto K son simplemente funciones en K . Así, una 0-forma f manda puntos de K a números reales.

Preferimos interpretar las k -formas diferenciales (para $k \geq 1$), no como funciones definidas en puntos de K , sino como funciones definidas en objetos geométricos tales como curvas y superficies. Muchos de los antiguos geómetras griegos consideraron a las rectas y curvas formadas por infinidad de puntos, y a los planos y superficies formados

por infinidad de curvas. En consecuencia hay al menos cierta justificación histórica para aplicar esta jerarquía geométrica a la interpretación de las formas diferenciales.

Dado un subconjunto abierto $K \subset \mathbb{R}^3$, distinguiremos cuatro tipos de subconjuntos de K (ver la figura 8.6.2):

- (i) puntos en K ,
- (ii) curvas simples orientadas y curvas C cerradas simples orientadas, en K ,
- (iii) superficies orientadas $S \subset K$,
- (iv) subregiones elementales (de tipos I al IV) $R \subset K$.

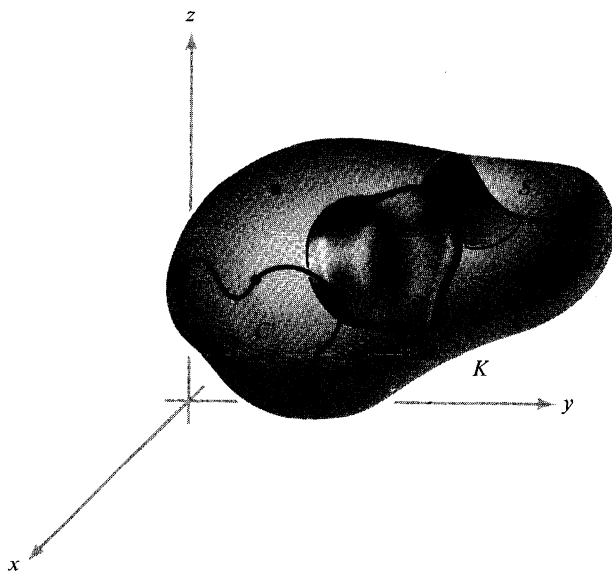


Figura 8.6.2 Los cuatro tipos geométricos de subconjuntos de un conjunto abierto $K \subset \mathbb{R}^3$ a los que se aplica la teoría de las formas.

Comenzaremos con las 1-formas. Sea

$$\omega = P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz$$

una 1-forma en K y sea C una curva orientada simple como en la figura 8.6.2. El número real que ω asigna a C está dado por la fórmula

$$\int_C \omega = \int_C P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz. \quad (1)$$

Recordar (ver la sección 7.2) que esta integral se evalúa como sigue. Sea $\sigma: [a, b] \rightarrow K$, $\sigma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ una parametrización que preserve la orientación de C . Entonces

$$\int_C \omega = \int_{\sigma} \omega = \int_a^b \left[P(x(t), y(t), z(t)) \cdot \frac{dx}{dt} + Q(x(t), y(t), z(t)) \cdot \frac{dy}{dt} + R(x(t), y(t), z(t)) \cdot \frac{dz}{dt} \right] dt.$$

El teorema 1 de la sección 7.2 garantiza que $\int_C \omega$ no depende de la selección de la parametrización σ .

Podemos entonces interpretar una 1-forma ω en K como una regla que asigna un número real a cada curva orientada $C \subset K$; una 2-forma η , de manera similar, se verá como una regla que asigna un número real a cada superficie orientada $S \subset K$; y una 3-forma ν será una regla que asigne un número real a cada subregión elemental K . Las reglas para asociar números reales con curvas, superficies y regiones están contenidas por entero en las expresiones formales que hemos definido.

EJEMPLO 5 Sea $\omega = xy dx + y^2 dy + dz$ una 1-forma en $\mathbf{R}^3$ y sea C la curva simple orientada en $\mathbf{R}^3$ descrita por la parametrización $\sigma(t) = (t^2, t^3, 1)$, $0 \leq t \leq 1$. C está orientada escogiendo la dirección positiva de C como la dirección en la que $\sigma(t)$ recorre C conforme t va de 0 a 1. Entonces, por la fórmula (1),

$$\int_C \omega = \int_0^1 [t^5(2t) + t^6(3t^2) + 0] dt = \int_0^1 (2t^6 + 3t^8) dt = \frac{13}{21}.$$

Así, esta 1-forma ω asigna a cada curva simple orientada y a cada curva cerrada simple orientada C en $\mathbf{R}^3$ el número $\int_C \omega$. ▲

Una 2-forma η en un conjunto abierto $K \subset \mathbf{R}^3$ se puede interpretar de manera análoga como una función que asocia con cada superficie orientada $S \subset K$ un número real. Esto se logra por medio del concepto de integración de 2-formas sobre superficies. Sea

$$\eta = F(x, y, z) dx dy + G(x, y, z) dy dz + H(x, y, z) dz dx$$

una 2-forma en K , y sea $S \subset K$ una superficie orientada parametrizada por una función $\Phi: D \rightarrow \mathbf{R}^3$, $D \subset \mathbf{R}^2$, $\Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ (ver la sección 7.3).

DEFINICIÓN Si S es dicha superficie y η es una 2-forma en K , definimos $\int_S \eta$ por la fórmula

$$\begin{aligned} \int_S \eta &= \int_S F dx dy + G dy dz + H dz dx \\ &= \int_D \left[F(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} + G(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right. \\ &\quad \left. + H(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right] du dv, \end{aligned} \quad (2)$$

donde

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}, \quad \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix}, \quad \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \end{vmatrix}.$$

Si S está compuesta de varias piezas S_i , $i = 1, \dots, k$ como en la figura 8.4.4, cada una con su propia parametrización Φ_i , definimos

$$\int_S \eta = \sum_{i=1}^k \int_{S_i} \eta.$$

Debemos verificar que $\int_S \eta$ no depende de la selección de la parametrización Φ . Este resultado está esencialmente contenido (aunque no es obvio) en el teorema 4, sección 7.6.

EJEMPLO 6 Sea $\eta = z^2 dx dy$ una 2-forma en $\mathbf{R}^3$, y sea S la semiesfera unitaria superior en $\mathbf{R}^3$. Hallar $\int_S \eta$.

SOLUCIÓN Parametricemos S mediante

$$\Phi(u, v) = (\cos u \cos v, \sin u \cos v, \cos u),$$

donde $(u, v) \in D = [0, \pi/2] \times [0, 2\pi]$. Entonces, por la fórmula (2),

$$\int_S \eta = \int_D \cos^2 u \left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right] du dv,$$

donde

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} &= \begin{vmatrix} \cos u \cos v & -\sin u \cos v \\ \sin u \cos v & \cos u \cos v \end{vmatrix} \\ &= \cos u \cos u \cos^2 v + \cos u \sin u \sin^2 v = \cos u \cos u. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int_S \eta &= \int_D \cos^2 u \cos u \sin u du dv \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \cos^3 u \sin u du dv = \int_0^{2\pi} \left[-\frac{\cos^4 u}{4} \right]_0^{\pi/2} dv = \frac{\pi}{2}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

EJEMPLO 7 Evaluar $\int_S x dy dz + y dx dy$, donde S es la superficie orientada descrita por la parametrización $x = u + v$, $y = u^2 - v^2$, $z = uv$, $(u, v) \in D = [0, 1] \times [0, 1]$.

SOLUCIÓN Por definición, tenemos

$$\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 2u & -2v \\ v & u \end{vmatrix} = 2(u^2 + v^2);$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2u & -2v \end{vmatrix} = -2(u + v).$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} \int_S x \, dy \, dz + y \, dx \, dy \\ &= \int_D [(u + v)(2)(u^2 + v^2) + (u^2 - v^2)(-2)(u + v)] \, du \, dv \\ &= 4 \int_D (v^3 + uv^2) \, du \, dv = 4 \int_0^1 \int_0^1 (v^3 + uv^2) \, du \, dv \\ &= 4 \int_0^1 \left[uv^3 + \frac{u^2 v^2}{2} \right]_0^1 dv = 4 \int_0^1 \left(v^3 + \frac{v^2}{2} \right) dv \\ &= \left[v^4 + \frac{2v^3}{3} \right]_0^1 = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Finalmente, debemos interpretar las 3-formas como funciones en las subregiones elementales (de tipos I a IV) de K . Sea $\nu = f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz$ una 3-forma y sea $R \subset K$ una subregión elemental de K . Entonces a cada $R \subset K$ asignamos el número

$$\int_R \nu = \int_R f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz, \quad (3)$$

que es simplemente la integral triple ordinaria de f sobre R , según se describe en la sección 6.1.

EJEMPLO 8 Suponer que $\nu = (x + z) \, dx \, dy \, dz$ y $R = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$. Evaluar $\int_R \nu$.

SOLUCIÓN Calculamos:

$$\begin{aligned} \int_R \nu &= \int_R (x + z) \, dx \, dy \, dz = \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (x + z) \, dx \, dy \, dz \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \left[\frac{x^2}{2} + zx \right]_0^1 dy \, dz = \int_0^1 \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + z \right) dy \, dz = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + z \right) dz \\ &= \left[\frac{z}{2} + \frac{z^2}{2} \right]_0^1 = 1. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

Estudiaremos ahora el álgebra (o reglas de multiplicación) de formas, que, junto con la diferenciación de formas, nos permitirán enunciar los teoremas de Green, Stokes y Gauss en términos de formas diferenciales.

Si ω es una k -forma y η es una l -forma en K , $0 \leq k+l \leq 3$, existe un producto llamado *producto exterior* $\omega \wedge \eta$ de ω y η que es una $k+l$ -forma en K . El producto exterior satisface las leyes siguientes:

(i) Para cada k existe una k -forma 0, cero, con la propiedad de que $0 + \omega = \omega$ para toda k -forma ω y $0 \wedge \eta = 0$ para toda l -forma η si $0 \leq k+l \leq 3$.

(ii) (*Distributividad*) Si f es una 0-forma, entonces

$$(f\omega_1 + \omega_2) \wedge \eta = f(\omega_1 \wedge \eta) + (\omega_2 \wedge \eta).$$

(iii) (*Anticonmutatividad*) $\omega \wedge \eta = (-1)^{kl}(\eta \wedge \omega)$.

(iv) (*Asociatividad*) Si ω_1 , ω_2 y ω_3 son k_1 , k_2 y k_3 formas, respectivamente, con $k_1 + k_2 + k_3 \leq 3$, entonces

$$\omega_1 \wedge (\omega_2 \wedge \omega_3) = (\omega_1 \wedge \omega_2) \wedge \omega_3.$$

(v) (*Homogeneidad respecto a funciones*) Si f es una 0-forma, entonces

$$\omega \wedge (f\eta) = (f\omega) \wedge \eta = f(\omega \wedge \eta).$$

Nótese que las reglas (ii) y (iii) en realidad implican la regla (v).

(vi) Se cumplen las siguientes reglas de multiplicación para 1-formas:

$$\begin{aligned} dx \wedge dy &= dx \, dy \\ dy \wedge dx &= -dx \, dy = (-1)(dx \wedge dy) \\ dy \wedge dz &= dy \, dz = (-1)(dx \wedge dy) \\ dz \wedge dx &= dz \, dx = (-1)(dx \wedge dz) \\ dx \wedge dx &= 0, \quad dy \wedge dy = 0, \quad dz \wedge dz = 0 \\ dx \wedge (dy \wedge dz) &= (dx \wedge dy) \wedge dz = dx \, dy \, dz. \end{aligned}$$

(vii) Si f es una 0-forma y ω es cualquier k -forma, entonces $f \wedge \omega = f\omega$.

Usando las leyes (i) a la (vii), podemos hallar ahora un producto único de cualquier l -forma η y cualquier k -forma ω , si $0 \leq k+l \leq 3$.

EJEMPLO 9 Mostrar que $dx \wedge dy \, dz = dx \, dy \, dz$.

SOLUCIÓN Por la regla (vi), $dy \, dz = dy \wedge dz$. Por lo tanto,

$$dx \wedge dy \, dz = dx \wedge (dy \wedge dz) = dx \, dy \, dz. \quad \blacktriangle$$

EJEMPLO 10 Si $\omega = x dx + y dy$ y $\eta = zy dx + xz dy + xy dz$, hallar $\omega \wedge \eta$.

SOLUCIÓN Calculando $\omega \wedge \eta$, se obtiene

$$\begin{aligned}
 \omega \wedge \eta &= (x dx + y dy) \wedge (zy dx + xz dy + xy dz) \\
 &= [(x dx + y dy) \wedge (zy dx)] + [(x dx + y dy) \wedge (xz dy)] \\
 &\quad + [(x dx + y dy) \wedge (xy dz)] \\
 &= xyz(dx \wedge dx) + zy^2(dy \wedge dx) + x^2z(dx \wedge dy) + xyz(dy \wedge dy) \\
 &\quad + x^2y(dx \wedge dz) + xy^2(dy \wedge dz) \\
 &= -zy^2 dx dy + x^2z dx dy - x^2y dz dx + xy^2 dy dz \\
 &= (x^2z - y^2z) dx dy - x^2y dz dx + xy^2 dy dz. \quad \blacktriangle
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 11 Si $\omega = x dx - y dy$ y $\eta = x dy dz + z dx dy$, hallar $\omega \wedge \eta$.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned}
 \omega \wedge \eta &= (x dx - y dy) \wedge (x dy dz + z dx dy) \\
 &= [(x dx - y dy) \wedge (x dy dz)] + [(x dx - y dy) \wedge (z dx dy)] \\
 &= (x^2 dx \wedge dy dz) - (zy dy \wedge dy dz) + (xz dx \wedge dx dy) - (yz dy \wedge dx dy) \\
 &= [x^2 dx \wedge (dy \wedge dy)] - [yz dy \wedge (dy \wedge dz)] \\
 &\quad + [xz dx \wedge (dx \wedge dy)] - [yz dy \wedge (dx \wedge dz)] \\
 &= x^2 dx dy dz - [xy(dy \wedge dy) \wedge dz] \\
 &\quad + [xz(dx \wedge dx) \wedge dy] - [yz(dy \wedge dx) \wedge dy] \\
 &= x^2 dx dy dz - xy(0 \wedge dz) + xz(0 \wedge dy) + [yz(dy \wedge dy) \wedge dx] \\
 &= x^2 dx dy dz. \quad \blacktriangle
 \end{aligned}$$

El último paso importante en el desarrollo de esta teoría es mostrar cómo diferenciar formas. La derivada de una k -forma es una $(k+1)$ -forma si $k < 3$ y la derivada de una 3-forma siempre es cero. Si ω es una k -forma, denotaremos la derivada de ω por $d\omega$. La operación d tiene las propiedades siguientes:

(1) Si $f: K \rightarrow \mathbf{R}$ es un 0-forma, entonces

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz.$$

(2) (Linealidad) Si ω_1 y ω_2 son k -formas, entonces

$$d(\omega_1 + \omega_2) = d\omega_1 + d\omega_2.$$

(3) Si ω es una k -forma y η es una l -forma,

$$d(\omega \wedge \eta) = (d\omega \wedge \eta) + (-1)^k(\omega \wedge d\eta).$$

(4) $d(d\omega) = 0$ y $d(dx) = d(dy) = d(dz) = 0$, o simplemente, $d^2 = 0$.

Las propiedades (1) a (4) proporcionan información suficiente para permitirnos diferenciar de manera única cualquier forma.

EJEMPLO 12 Sea $\omega = P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy$ una 1-forma en algún conjunto abierto $K \subset \mathbb{R}^3$. Hallar $d\omega$.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} & d[P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy] \\ &= d[P(x, y, z) \wedge dx] + d[Q(x, y, z) \wedge dy] \quad (\text{usando 2}) \\ &= (dP \wedge dx) + [P \wedge d(dx)] + (dQ \wedge dy) + [Q \wedge d(dy)] \quad (\text{usando 3}) \\ &= (dP \wedge dx) + (dQ \wedge dy) \quad (\text{usando 4}) \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy + \frac{\partial P}{\partial z} dz \right) \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} dx + \frac{\partial Q}{\partial y} dy + \frac{\partial Q}{\partial z} dz \right) \wedge dy \quad (\text{usando 1}) \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial x} dx \wedge dx \right) + \left(\frac{\partial P}{\partial y} dy \wedge dx \right) + \left(\frac{\partial P}{\partial z} dz \wedge dx \right) \\ &\quad + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} dx \wedge dy \right) + \left(\frac{\partial Q}{\partial y} dy \wedge dy \right) + \left(\frac{\partial Q}{\partial z} dz \wedge dy \right) \\ &= -\frac{\partial P}{\partial y} dx \wedge dy + \frac{\partial P}{\partial z} dz \wedge dx + \frac{\partial Q}{\partial x} dx \wedge dy - \frac{\partial Q}{\partial z} dy \wedge dz \\ &= \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy + \frac{\partial P}{\partial z} dz \wedge dx - \frac{\partial Q}{\partial z} dy \wedge dz. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

EJEMPLO 13 Sea f una 0-forma. Usando sólo las reglas de diferenciación (1) a (3) y el hecho de que $d(dx) = d(dy) = d(dz) = 0$, mostrar que $d(df) = 0$.

SOLUCIÓN Por la regla (1),

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

de modo que

$$d(df) = d\left(\frac{\partial f}{\partial x} dx\right) + d\left(\frac{\partial f}{\partial y} dy\right) + d\left(\frac{\partial f}{\partial z} dz\right).$$

Trabajando sólo con el primer término, usando la regla (3), obtenemos

$$\begin{aligned}
 d\left(\frac{\partial f}{\partial x} dx\right) &= d\left(\frac{\partial f}{\partial x} \wedge dx\right) = d\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) \wedge dx + \frac{\partial f}{\partial x} \wedge d(dx) \\
 &= \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} dy + \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} dz\right) \wedge dx + 0 \\
 &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} dy \wedge dx + \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} dz \wedge dx \\
 &= -\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} dx \wedge dy + \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} dz \wedge dx.
 \end{aligned}$$

De manera análoga, hallamos que

$$d\left(\frac{\partial f}{\partial y} dy\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx \wedge dy - \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} dy \wedge dz$$

y

$$d\left(\frac{\partial f}{\partial z} dz\right) = -\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} dz \wedge dx + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} dy \wedge dz.$$

Al sumarlos obtenemos $d(df) = 0$ por la igualdad de las derivadas parciales mixtas. ▲

EJEMPLO 14 Mostrar que $d(dx \wedge dy)$, $d(dy \wedge dz)$ y $d(dz \wedge dx)$ son cero.

SOLUCIÓN Para probar el primer caso, usamos la propiedad (3):

$$d(dx \wedge dy) = d(dx \wedge dy) = [d(dx) \wedge dy - dx \wedge d(dy)] = 0.$$

Los otros casos son similares. ▲

EJEMPLO 15 Si $\eta = F(x, y, z) dx \wedge dy + G(x, y, z) dy \wedge dz + H(x, y, z) dz \wedge dx$, hallar $d\eta$.

SOLUCIÓN Por la propiedad (2)

$$d\eta = d(F dx \wedge dy) + d(G dy \wedge dz) + d(H dz \wedge dx).$$

Calcularemos $d(F dx \wedge dy)$. Usando de nuevo la propiedad (3), obtenemos

$$d(F dx \wedge dy) = d(F \wedge dx \wedge dy) = dF \wedge (dx \wedge dy) + F \wedge d(dx \wedge dy).$$

Por el ejemplo 14, $d(dx \, dy) = 0$, de modo que nos queda

$$\begin{aligned} dF \wedge (dx \, dy) &= \left(\frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy + \frac{\partial F}{\partial z} dz \right) \wedge (dx \wedge dy) \\ &= \left[\frac{\partial F}{\partial x} dx \wedge (dx \wedge dy) \right] + \left[\frac{\partial F}{\partial y} dy \wedge (dx \wedge dy) \right] + \left[\frac{\partial F}{\partial z} dz \wedge (dx \wedge dy) \right]. \end{aligned}$$

Ahora

$$\begin{aligned} dx \wedge (dx \wedge dy) &= (dx \wedge dx) \wedge dy = 0 \wedge dy = 0, \\ dy \wedge (dx \wedge dy) &= -dy \wedge (dy \wedge dx) \\ &= -(dy \wedge dy) \wedge dx = 0 \wedge dx = 0 \end{aligned}$$

y

$$dz \wedge (dx \wedge dy) = (-1)^2 (dx \wedge dy) \wedge dz = dx \, dy \, dz.$$

En consecuencia

$$d(F \, dx \, dy) = \frac{\partial F}{\partial z} dx \, dy \, dz.$$

De manera análoga, hallamos que

$$d(G \, dy \, dz) = \frac{\partial G}{\partial x} dx \, dy \, dz \quad \text{y} \quad d(H \, dz \, dx) = \frac{\partial H}{\partial y} dx \, dy \, dz.$$

Por lo tanto

$$d\eta = \left(\frac{\partial F}{\partial z} + \frac{\partial G}{\partial x} + \frac{\partial H}{\partial y} \right) dx \, dy \, dz. \quad \blacktriangle$$

Hemos desarrollado todos los conceptos necesarios para reformular los teoremas de Green, Stokes y Gauss en el lenguaje de formas.

TEOREMA 13: TEOREMA DE GREEN Sea D una región elemental en el plano xy , con ∂D con orientación contraria a la que giran las manecillas del reloj. Suponer que $\omega = P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy$ es una 1-forma en algún conjunto abierto K en $\mathbf{R}^3$ que contenga a D . Entonces

$$\int_{\partial D} \omega = \int_D d\omega.$$

Aquí $d\omega$ es una 2-forma en K y D es, de hecho, una superficie en $\mathbf{R}^3$, parametrizada por $\Phi: D \rightarrow \mathbf{R}^3$, $\Phi(x, y) = (x, y, 0)$. Como P y Q no son, explícitamente, funciones de z , entonces $\partial P / \partial z$ y $\partial Q / \partial z = 0$ y por el ejemplo 12, $d\omega = (\partial Q / \partial x - \partial P / \partial y) \, dx \, dy$. En

consecuencia, el teorema 13 significa nada más que

$$\int_{\partial D} P dx + Q dy = \int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy,$$

que es precisamente el teorema de Green presentado en la sección 8.1. Entonces se cumple el teorema 13. Asimismo, tenemos los siguientes teoremas.

TEOREMA 14: TEOREMA DE STOKES Sea S una superficie orientada en $\mathbf{R}^3$ con una frontera formada por una curva cerrada simple ∂S (figura 8.6.3) orientada según la frontera de S (ver la figura 8.2.1). Suponer que ω es una 1-forma en algún conjunto abierto K que contiene a S . Entonces

$$\int_{\partial S} \omega = \int_S d\omega.$$

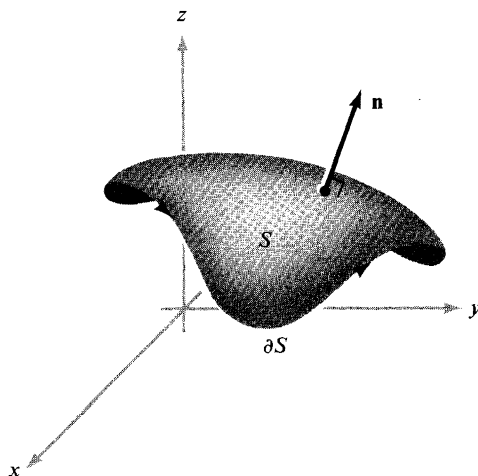


Figura 8.6.3 Superficie orientada en la que se aplica el teorema de Stokes.

TEOREMA 15: TEOREMA DE GAUSS Sea $\Omega \subset \mathbf{R}^3$ una región elemental con $\partial\Omega$ con la orientación exterior (ver sección 8.4). Si η es una 2-forma en alguna región K que contiene a Ω , entonces

$$\int_{\partial\Omega} \eta = \int_{\Omega} d\eta.$$

Quizá los lectores ya notaron la fuerte analogía en los enunciados de estos teoremas. En las formulaciones para campos vectoriales hemos usado divergencia para regiones en $\mathbf{R}^3$ (teorema de Gauss), rotacional para superficies en $\mathbf{R}^3$ (teorema de Stokes) y

en $\mathbf{R}^3$ (teorema de Gauss), rotacional para superficies en $\mathbf{R}^3$ (teorema de Stokes) y regiones en $\mathbf{R}^2$ (teorema de Green). Aquí usamos sólo el concepto unificado de derivada de una forma diferencial para los tres teoremas; y, de hecho, podemos enunciar todos los teoremas como uno, si introducimos un poco más de terminología.

Por una *2-variedad orientada con frontera* en $\mathbf{R}^3$ entenderemos una superficie en $\mathbf{R}^3$ cuya frontera es una curva cerrada simple con una orientación como la que se describió en la sección 8.2. Por una *3-variedad orientada con frontera* en $\mathbf{R}^3$ entenderemos una región elemental en $\mathbf{R}^3$ (suponemos que su frontera, que es una superficie, está dotada con la orientación exterior que se estudió en la sección 8.4). Al siguiente teorema unificado le llamamos “teorema de Stokes”, de acuerdo con las convenciones vigentes.

TEOREMA 16: TEOREMA GENERAL DE STOKES Sea M una k -variedad en $\mathbf{R}^3$ ($k = 2$ o 3) contenida en algún conjunto abierto K . Supongamos que ω es una $(k-1)$ -forma en K . Entonces

$$\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega.$$

EJERCICIOS

1. Evaluar $\omega \wedge \eta$ si

$$(a) \quad \begin{aligned} \omega &= 2x \, dx + y \, dy \\ \eta &= x^3 \, dx + y^2 \, dy \end{aligned}$$

$$(b) \quad \begin{aligned} \omega &= x \, dx - y \, dy \\ \eta &= y \, dx + x \, dy \end{aligned}$$

$$(c) \quad \begin{aligned} \omega &= x \, dx + y \, dy + z \, dz \\ \eta &= z \, dx \, dy + x \, dy \, dz + y \, dz \, dx \end{aligned}$$

$$(d) \quad \begin{aligned} \omega &= xy \, dy \, dz + x^2 \, dx \, dy \\ \eta &= dx + dz \end{aligned}$$

$$(e) \quad \begin{aligned} \omega &= e^{xyz} \, dx \, dy \\ \eta &= e^{-xyz} \, dz \end{aligned}$$

2. Probar que

$$(a_1 \, dx + a_2 \, dy + a_3 \, dz) \wedge (b_1 \, dy \, dz + b_2 \, dz \, dx + b_3 \, dx \, dy) = \left(\sum_{i=1}^3 a_i b_i \right) dx \, dy \, dz.$$

3. Hallar $d\omega$ en los siguientes ejemplos:

$$(a) \quad \omega = x^2 y + y^3$$

$$(b) \quad \omega = y^2 \cos x \, dy + xy \, dx + dz$$

$$(c) \quad \omega = xy \, dy + (x+y)^2 \, dx$$

$$(d) \quad \omega = x \, dx \, dy + z \, dy \, dz + y \, dz \, dx$$

$$(e) \quad \omega = (x^2 + y^2) \, dy \, dz$$

$$(f) \quad \omega = (x^2 + y^2 + z^2) \, dz$$

$$(g) \quad \omega = \frac{-x}{x^2 + y^2} \, dx + \frac{y}{x^2 + y^2} \, dy$$

$$(h) \quad \omega = x^2 y \, dy \, dz$$

4. Sea $V: K \rightarrow \mathbf{R}^3$ un campo vectorial definido por $V(x, y, z) = G(x, y, z)\mathbf{i} + H(x, y, z)\mathbf{j} + F(x, y, z)\mathbf{k}$, y sea η la 2-forma en K dada por

$$\eta = F \, dx \, dy + G \, dy \, dz + H \, dz \, dx.$$

Mostrar que $d\eta = (\operatorname{div} V) \, dx \, dy \, dz$.

5. Si $\mathbf{V} = A(x, y, z)\mathbf{i} + B(x, y, z)\mathbf{j} + C(x, y, z)\mathbf{k}$ es un campo vectorial en $K \subset \mathbf{R}^3$, definir la operación Forma_2 : Campos vectoriales $\rightarrow$ 2-formas mediante

$$\text{Forma}_2(\mathbf{V}) = A dy dz + B dz dx + C dx dy.$$

(a) Mostrar que $\text{Forma}_2(\alpha \mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2) = \alpha \text{Forma}_2(\mathbf{V}_1) + \text{Forma}_2(\mathbf{V}_2)$, donde α es un número real.

(b) Mostrar que $\text{Forma}_2(\text{rot } \mathbf{V}) = d\omega$, donde $\omega = A dx + B dy + C dz$.

6. Usando la versión en forma diferencial del teorema de Stokes, probar la versión en campo vectorial de la sección 8.2. Repetir para el teorema de Gauss.

7. Interpretar el teorema 16 en el caso $k = 1$.

8. Sea $\omega = (x + y) dz + (y + z) dx + (x + z) dy$, y sea S la parte superior de la esfera unitaria; esto es, S es el conjunto de (x, y, z) con $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y $z \geq 0$. ∂S es el círculo unitario en el plano xy . Evaluar $\int_{\partial S} \omega$ tanto directamente como mediante el teorema de Stokes.

9. Sea T el sólido triangular acotado por el plano xy , el plano xz , el plano yz y el plano $2x + 3y + 6z = 12$. Calcular

$$\int_{\partial T} F_1 dx dy + F_2 dy dz + F_3 dz dx$$

directamente y por el teorema de Gauss, si

(a) $F_1 = 3y, F_2 = 18z, F_3 = -12$; y

(b) $F_1 = z, F_2 = x^2, F_3 = y$.

10. Evaluar $\int_S \omega$ donde $\omega = z dx dy + x dy dz + y dz dx$ y S es la esfera unitaria, directamente y por el teorema de Gauss.

11. Sea R una región elemental en $\mathbf{R}^3$. Mostrar que el volumen de R está dado por la fórmula

$$v(R) = \frac{1}{3} \int_{\partial R} x dy dz + y dz dx + z dx dy.$$

12. En la sección 3.2 vimos que la longitud $l(\sigma)$ de una curva $\sigma(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $a \leq t \leq b$, estaba dada por la fórmula

$$l(\sigma) = \int ds = \int_a^b \left(\frac{ds}{dt} \right) dt$$

donde, hablando informalmente

$$(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2$$

o

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dz}{dt} \right)^2}.$$

Supongamos ahora que una superficie S está dada en forma parametrizada por $\Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, $(u, v) \in D$. Mostrar que el área de S se puede expresar como

$$A(S) = \int_D dS$$

donde $(dS)^2 = (dx \wedge dy)^2 + (dy \wedge dz)^2 + (dz \wedge dx)^2$.

(IDEA:

$$dx = \frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv,$$

y de manera similar para dy y dz . Usar la ley de las formas para las 1-formas básicas du y dv . Entonces dS resulta una función multiplicada por la 2-forma básica $du \wedge dv$, que podemos integrar sobre D .)

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 8

1. Sea $\mathbf{F} = 2yz\mathbf{i} + (-x + 3y + 2z)\mathbf{j} + (x^2 + z)\mathbf{k}$. Evaluar $\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$, donde S es el cilindro $x^2 + y^2 = a^2$, $0 \leq z \leq 1$ (sin tapa ni parte inferior). ¿Qué sucede si se incluye la tapa y la parte inferior?

2. Sea Ω una región en $\mathbb{R}^3$ con frontera $\partial\Omega$. Probar la identidad

$$\int_{\partial\Omega} [\mathbf{F} \times (\nabla \times \mathbf{G})] \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot (\nabla \times \mathbf{G}) dV - \int_{\Omega} \mathbf{F} \cdot (\nabla \times \nabla \times \mathbf{G}) dV.$$

3. Sea $\mathbf{F} = x^2y\mathbf{i} + z^8\mathbf{j} - 2xyz\mathbf{k}$. Evaluar la integral de $\mathbf{F}$ sobre la superficie del cubo unitario.

4. Verificar el teorema de Green para la integral de línea

$$\int_C x^2y dx + y dy$$

cuando C es la frontera de la región entre las curvas $y = x$ y $y = x^3$, $0 \leq x \leq 1$.

5. (a) Mostrar que $\mathbf{F} = (x^3 - 2xy^3)\mathbf{i} - 3x^2y^2\mathbf{j}$ es un campo vectorial gradiente.

(b) Evaluar la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo de la trayectoria $x = \cos^3 \theta$, $y = \sin^3 \theta$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$.

6. ¿Pueden deducir el teorema de Green en el plano a partir del teorema de Gauss?

7. (a) Mostrar que $\mathbf{F} = 6xy(\cos z)\mathbf{i} + 3x^2(\cos z)\mathbf{j} - 3x^2y(\sin z)\mathbf{k}$ es conservativo (ver la sección 8.3).

(b) Hallar f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$.

(c) Evaluar la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo de la curva $x = \cos^3 \theta$, $y = \sin^3 \theta$, $z = 0$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$.

8. Sea $\mathbf{r}(x, y, z) = (x, y, z)$, $r = \|\mathbf{r}\|$. Mostrar que $\nabla^2(\log r) = 1/r^2$ y $\nabla^2(r^n) = n(n+1)r^{n-2}$.

9. Sea la velocidad de un fluido descrita por $\mathbf{F} = 6xz\mathbf{i} + x^2y\mathbf{j} + yz\mathbf{k}$. Calcular la tasa a la cual el fluido va saliendo del cubo unitario.

10. Sea $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + (x^2y - 2xy)\mathbf{j} - x^2z\mathbf{k}$. ¿Existe $\mathbf{G}$ tal que $\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{G}$?

11. Sean $\mathbf{a}$ un vector constante y $\mathbf{F} = \mathbf{a} \times \mathbf{r}$ [como siempre, $\mathbf{r}(x, y, z) = (x, y, z)$]. ¿Es $\mathbf{F}$ conservativo? De ser así, hallar un potencial para él.

*12. Considerar el caso del flujo de un fluido incompresible con campo de velocidad $\mathbf{F}$ y densidad ρ .

(a) Si ρ es constante para cada t fija, entonces mostrar que ρ es constante también en t .

(b) Si ρ es constante en t , entonces mostrar que $\mathbf{F} \cdot \nabla \rho = 0$.

13. (a) Sea $f(x, y, z) = 3xye^{z^2}$. Calcular ∇f .

(b) Sea $\sigma(t) = (3 \cos^3 t, \sin^2 t, e^t)$, $0 \leq t \leq \pi$. Evaluar

$$\int_{\sigma} \nabla f \cdot ds.$$

(c) Verificar directamente el teorema de Stokes para campos vectoriales gradiente $\mathbf{F} = \nabla f$.

14. Usar el teorema de Green o evaluar de otra manera $\int_C x^3 dy - y^3 dx$, donde C es el círculo unitario ($x^2 + y^2 = 1$).

15. Evaluar la integral $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ donde $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ y donde S es la superficie de la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

16. (a) Enunciar el teorema de Stokes para superficies en $\mathbb{R}^3$.

(b) Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial en $\mathbb{R}^3$ que satisface $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$. Usar el teorema de Stokes para mostrar que $\int_C \mathbf{F} \cdot ds = 0$ donde C es una curva cerrada.

17. Usar el teorema de Green para hallar el área del lazo de la curva $x = a \sin \theta \cos \theta$, $y = a \sin^2 \theta$, para $a > 0$ y $0 \leq \theta \leq \pi$.

18. Evaluar $\int_C yz dx + xz dy + xy dz$ donde C es la curva de intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y la superficie $z = y^2$.

19. Evaluar $\int_C (x+y) dx + (2x-z) dy + (y+z) dz$ donde C es el perímetro del triángulo que conecta $(2, 0, 0)$, $(0, 3, 0)$ y $(0, 0, 6)$, en ese orden.

20. ¿Cuáles de los siguientes campos son conservativos en $\mathbf{R}^3$? Para aquellos que lo sean, hallar una función f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$.

(a) $\mathbf{F}(x, y, z) = 3x^2y\mathbf{i} + x^3\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$

(b) $\mathbf{F}(x, y, z) = (x + z)\mathbf{i} - (y + z)\mathbf{j} + (x - y)\mathbf{k}$

☒ (c) $\mathbf{F}(x, y, z) = 2xy^3\mathbf{i} + x^2z^3\mathbf{j} + 3x^2yz^2\mathbf{k}$

21. Considerar los dos siguientes campos vectoriales en $\mathbf{R}^3$:

(i) $\mathbf{F}(x, y, z) = y^2\mathbf{i} - z^2\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$

(ii) $\mathbf{G}(x, y, z) = (x^3 - 3xy^2)\mathbf{i} + (y^3 - 3x^2y)\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

(a) ¿Cuál de estos campos (si es que hay) son conservativos en $\mathbf{R}^3$? (Esto es, ¿cuáles son campos gradientes?) Dar razones para la respuesta.

(b) Hallar potenciales para los campos que sean conservativos.

(c) Sea α la trayectoria que va de $(0, 0, 0)$ a $(1, 1, 1)$ siguiendo las aristas del cubo $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ de $(0, 0, 0)$ a $(0, 0, 1)$ a $(0, 1, 1)$ a $(1, 1, 1)$. Sea β la trayectoria de $(0, 0, 0)$ a $(1, 1, 1)$ directamente a lo largo de la diagonal del cubo. Hallar los valores de las integrales de línea

$$\int_{\alpha} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}, \quad \int_{\alpha} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{s}, \quad \int_{\beta} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}, \quad \int_{\beta} \mathbf{G} \cdot d\mathbf{s}.$$

22. Considerar el campo vectorial *constante* $\mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ en $\mathbf{R}^3$.

(a) Hallar un campo escalar $\phi(x, y, z)$ en $\mathbf{R}^3$ tal que $\nabla\phi = \mathbf{F}$ en $\mathbf{R}^3$ y $\phi(0, 0, 0) = 0$.

(b) En la esfera Σ de radio 2 alrededor del origen, hallar los puntos en los cuales

(i) ϕ es un máximo y

(ii) ϕ es un mínimo.

(c) Calcular los valores máximo y mínimo de ϕ en Σ .

23. Suponer que $\nabla \cdot \mathbf{F}(x_0, y_0, z_0) > 0$. Mostrar que para una esfera S lo suficientemente pequeña, con centro en (x_0, y_0, z_0) , el flujo de $\mathbf{F}$ hacia afuera de S es positivo.

RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS CON NUMERACIÓN IMPAR

Algunas soluciones que requieren demostración están incompletas o se omiten.

SECCIÓN 1.1

1. $4; 17$

3. $(-104 + 16a, -24 - 4b, -22 + 26c)$

5. $24\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 0\mathbf{k} = 24\mathbf{i}$

7. $x = 0, z = 0, y \in \mathbf{R}; x = 0, y = 0, z \in \mathbf{R}; y = 0, x, z \in \mathbf{R}; x = 0, y, z \in \mathbf{R}$

9. (b) Primero, la semejanza de $\Delta((0, 0, 0), (x, 0, 0), (x, y, 0))$ con $\Delta((0, 0, 0), (\alpha x, 0, 0), (\alpha x, \alpha y, 0))$ muestra que $(0, 0, 0), (x, y, 0)$ y $(\alpha x, \alpha y, 0)$ son colineales. Segundo, la semejanza de $\Delta((0, 0, 0), (x, y, 0), (x, y, z))$ con $\Delta((0, 0, 0), (\alpha x, \alpha y, 0), (\alpha x, \alpha y, \alpha z))$ muestra que $(0, 0, 0), (x, y, z)$ y $(\alpha x, \alpha y, \alpha z)$ son colineales. Así, $(\alpha x, \alpha y, \alpha z)$ está en la dirección apropiada para $\alpha \mathbf{v}$. Finalmente, usar el teorema de Pitágoras para mostrar que la longitud es correcta.

11. $\{(2s, 7s + 2t, 7t) | s \in \mathbf{R}, t \in \mathbf{R}\}$

13. $\mathbf{l}(t) = -\mathbf{i} + (t - 1)\mathbf{j} - \mathbf{k}$

15. $\mathbf{l}(t) = (2t - 1)\mathbf{i} - \mathbf{j} + (3t - 1)\mathbf{k}$

17. $\{s\mathbf{i} + 3s\mathbf{k} - 2t\mathbf{j} | 0 \leq s \leq 1, 0 \leq t \leq 1\}$

19. Si (x, y, z) está sobre la recta, entonces $x = 2 + t$, $y = -2 + t$ y $z = -1 + t$. Por lo tanto $2x - 3y + z - 2 = 4 + 2t + 6 - 3t - 1 + t - 2 = 7$, que no es cero. Por lo tanto ningún (x, y, z) satisface ambas condiciones.

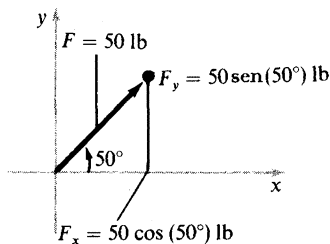
21. Si los vértices están en $\mathbf{0}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$, los puntos medios de los lados están en $\frac{1}{2}\mathbf{v}$, $\frac{1}{2}\mathbf{w}$ y $\frac{1}{2}(\mathbf{v} + \mathbf{w})$ como en el ejemplo 7. Verificar estas ecuaciones: $(\frac{2}{3})(\frac{1}{2})(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \frac{1}{2}\mathbf{v} + \frac{1}{3}(\mathbf{w} - \frac{1}{2}\mathbf{v}) = \frac{1}{2}\mathbf{w} + \frac{1}{3}(\mathbf{v} - \frac{1}{2}\mathbf{w})$.

23. $\{(x_0, y_0, z_0) + s\mathbf{a} + t\mathbf{b} | 0 \leq s \leq 1, 0 \leq t \leq 1\}$

25. $\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$, $\theta \approx 0.24$ radianes al noreste.

27. (a) 12:03 p.m. (b) 4.95 km

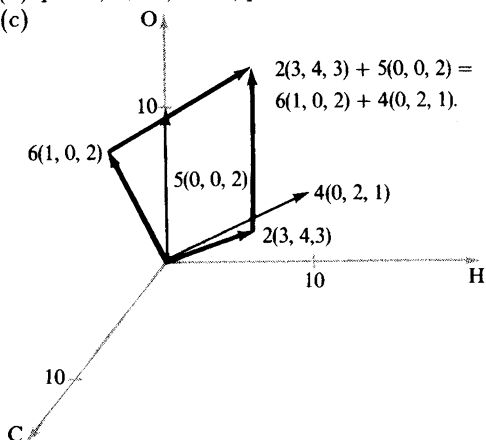
29.

31. $(4.9, 4.9, 4.9)$ y $(-4.9, -4.9, 4.9)\text{N}$.

33. (a) Haciendo que las coordenadas x , y y z sean el número de átomos de C, H y O respectivamente, obtenemos $p(3, 4, 3) + q(0, 0, 2) = r(1, 0, 2) + s(0, 2, 1)$.

(b) $p = 2, r = 6, s = 4, q = 5$

(c)



SECCIÓN 1.2

1. (a) Escribir las expresiones en componentes y usar las propiedades asociativa y distributiva de los números.

(b) Usar la conmutatividad de la multiplicación de los números en las coordenadas.

3. 99°

5. No, es 75.7 ; sería cero sólo si los vectores fueran paralelos.

7. $\|u\| = \sqrt{5}, \|v\| = \sqrt{2}, u \cdot v = -3$

9. $\|u\| = \sqrt{11}, \|v\| = \sqrt{62}, u \cdot v = -14$

11. $\|u\| = \sqrt{14}, \|v\| = \sqrt{26}, u \cdot v = -17$

13. En el Ejercicio 9, $\cos^{-1}(-14/\sqrt{11}\sqrt{62})$; en el Ejercicio 10, $\pi/2$; y en el Ejercicio 11, $\cos^{-1}(-17/2\sqrt{3}\sqrt{26})$

15. $-4(-i + j + k)/3$

17. Cualquier (x, y, z) con $x + y + z = 0$

19. $F_1 = -(F/2)(i + j)$ y $F_2 = (F/2)(i - j)$